

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN INTELIGENCIA Y ANALÍTICA DE NEGOCIOS

Desigualdad inflacionaria en España (2006-2025):
mecanismo composicional, sesgo de agregación y efecto
distributivo de la rebaja de IVA en alimentos

ALUMNO/A: Ágatha Del Olmo Tirado
TUTOR/A: Ignacio Montalvá Candel
DEPARTAMENTO DEL TUTOR: Economía Aplicada
CURSO ACADÉMICO: 2025-2026
FECHA DE DEPÓSITO: 11/09/2026



Resumen

Este trabajo estudia la desigualdad inflacionaria entre hogares españoles según su estructura de gasto, utilizando la Encuesta de Presupuestos Familiares y el Índice de Precios al Consumidor a nivel de Clasificación del Consumo Individual por Finalidad detallado, desde 2006 hasta 2025. Se documenta una brecha inflacionaria entre quintiles de gasto, explicada por la composición de la cesta de consumo, y se confirma que los niveles agregados de precios subestiman esta heterogeneidad (sesgo de agregación). La simulación de la rebaja de IVA en alimentos básicos (2023-2024) muestra un efecto distributivo progresivo, pero modesto frente a la magnitud del shock inflacionario.

Palabras clave

desigualdad inflacionaria, inflación por hogar, sesgo de agregación, Encuesta de Presupuestos Familiares, política fiscal



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL TFG
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT I AUTORIA DEL TFG

APELLIDOS Y NOMBRE / COGNOMS I NOM Ágatha Del Olmo Tirado	
CORREO ELECTRÓNICO / CORREU ELECTRÒNIC	adelolti@alumni.uv.es
TITULACIÓN / TITULACIÓ Inteligencia y Analítica de Negocios	

DECLARA QUE:

El Trabajo Fin de Grado con el título / *EL Treball Final de Grau amb el títol*

Desigualdad inflacionaria en España (2006-2025): mecanismo composicional, sesgo de agregación y efecto distributivo de la rebaja de IVA en alimentos

Ha sido desarrollado sin falsedades ni plagio, respetando la propiedad intelectual, citando las fuentes bibliográficas y/o documentales utilizadas en la redacción de dicho trabajo, así como cualquier otro derecho, por ejemplo el de imagen, que pudiese estar sujeto a protección del copyright. Asimismo, en el caso de haberla utilizado, se ha hecho un uso ético y como es debido de la IA y se ha informado de ello y en tiempo al tutor/a.

En virtud de esta declaración afirmo que este trabajo es inédito, original y de mi autoría, por lo que me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo Fin de Grado y asumo las consecuencias administrativas y jurídicas que se deriven en caso de incumplimiento de esta declaración.

Y para que así conste, firmo la presente declaración.

Ha estat desenvolupat sense falsedats ni plagis, respectant la propietat intel·lectual, citant les fonts bibliogràfiques i/o documentals utilitzades en la redacció d'aquest treball, així com qualsevol altre dret, per exemple el d'imatge, que pogués estar subjecte a protecció del copyright. Així mateix, en el cas d'haver-la utilitzat, s'ha fet un ús ètic i com cal de la IA i se n'ha informat d'això i en temps al tutor/a.

En virtut d'aquesta declaració afirmo que aquest treball és inèdit, original i de la meua autoria, per la qual cosa em responsabilitze del contingut, veracitat i abast del Treball Final de Grau i assumisc les conseqüències administratives i jurídiques que es deriven en cas d'incompliment d'aquesta declaració.

I per deixar-ne constància, signe la present declaració.

València, 09/09/2026

Agatha

Fdo./Sign.: _____

Índice de contenidos

1.	Introducción	1
2.	Marco teórico.....	4
2.1.	Evolución de la desigualdad inflacionaria.....	4
2.2.	Mecanismo: la ley de Engel y la composición de la cesta.....	5
2.3.	El sesgo de agregación.....	6
3.	Metodología.....	10
3.1.	Fuentes de datos: la Encuesta de Presupuestos Familiares y el IPC	10
3.2.	Construcción de la inflación por hogar.....	11
3.3.	Escala de equivalencia y quintiles de gasto	13
3.4.	Modelo econométrico.....	16
3.5.	Mecanismo detrás de la desigualdad inflacionaria.....	17
3.6.	Sesgo de agregación: comparación entre niveles de detalle	18
3.7.	Simulación de política: contrafactual sin rebaja de IVA en alimentos básicos	19
4.	Resultados	21
4.1.	Evolución de la desigualdad inflacionaria.....	21
4.2.	Análisis econométrico de diferencias por quintil.....	24
4.3.	Mecanismo	25
4.4.	Sesgo de agregación	27
4.5.	Simulación de política: contrafactual sin rebaja de IVA en alimentos básicos	29
5.	Conclusiones.....	31
5.1.	Limitaciones	33
5.2.	Líneas futuras	35
	Bibliografía	38
	Anexos	40
	Tabla A1. Comparación del gasto medio anual por hogar (elaboración propia) con las cifras oficiales del INE	40

Índice de tablas

Tabla 1. Variación acumulada del IPC en España por categoría COICOP (2006-2025)	1
Tabla 2. Contribución a la inflación y coeficiente estimado de renta sobre la proporción de gasto, por categoría relevante (2006-2021)	6
Tabla 3. Sesgo de agregación según el nivel de detalle de la clasificación COICOP	7

Índice de figuras

Figura 1. Brecha de inflación entre el primer y último quintil, en inflación anual	22
Figura 2. Dispersión ponderada de la inflación entre todos los hogares, 2006-2025	23
Figura 3. Brecha respecto a Quintil 1, por año.....	24
Figura 4. Diferencia media histórica en el peso de cada categoría entre Q1 y Q5	26
Figura 5. Impacto medio histórico de cada categoría en la brecha Q1-Q5.....	27
Figura 6. Sesgo de agregación en la brecha Q1-Q5	28
Figura 7. Sesgo de agregación en la dispersión entre hogares	29
Figura 8. Brecha Q1-Q5: escenario real vs. Contrafactual	30

1. Introducción

Desde principios de 2021, la inflación ha mostrado una tendencia creciente y sostenida a escala global, alcanzando en España tasas no vistas en 35 años (Banco de España, 2022). El repunte situó la tasa de variación interanual del IPC español por encima del 10% en algunos meses de 2022, un nivel que no se registraba desde la década de 1980. Este episodio reavivó un debate ya presente en la literatura económica: si el peso de la inflación recae por igual sobre todos los hogares, o si, por el contrario, existen grupos de la población sistemáticamente más expuestos a sus efectos.

Entre enero de 2006 y diciembre de 2025, el IPC español acumuló una variación considerable, que esconde, sin embargo, una notable disparidad entre las categorías de gasto que componen la cesta de consumo. Como muestra la Tabla 1, la variación acumulada por categoría COICOP osciló entre el 126,3% de Bebidas alcohólicas y tabaco, y una caída del 35,7% en Información y comunicaciones (la única categoría con variación negativa en todo el periodo), con el resto en un rango intermedio que va desde el 18,8% para Medicina, hasta el 79,9% de Seguros y servicios financieros, categoría que, junto con Cuidado personal, aparece aquí desglosada por emplear la herramienta del INE la clasificación ECOICOP ver. 2 (base 2025), mientras que el resto de este trabajo, con base 2021, las presenta unificadas bajo "Otros bienes y servicios".

Tabla 1. Variación acumulada del IPC en España por COICOP (2006-2025)

Categoría	Porcentaje de variación (%)
Alimentos y bebidas no alcohólicas	72,9
Bebidas alcohólicas y tabaco	126,3
Vestido y calzado	29,1
Vivienda	65,3
Menaje	29,4
Medicina	18,8
Transporte	49,9
Información y comunicaciones	-35,7
Ocio y cultura	34,9
Enseñanza	60,3
Hoteles, cafés y restaurantes	66,3
Seguros y servicios financieros	79,9
Cuidado personal	45,4

Fuente: Elaboración propia a partir del Cálculo de Variaciones del IPC (INE), clasificación ECOICOP ver. 2.

Esta heterogeneidad entre categorías de gasto es, precisamente, el mecanismo que da origen a la desigualdad inflacionaria que este trabajo estudia. Si los hogares de distinto nivel de gasto destinan proporciones muy distintas de su presupuesto a estas categorías, una misma evolución agregada del IPC puede traducirse en experiencias de inflación muy diferentes según en qué quintil de gasto se encuentra cada hogar. Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022), en un estudio del Banco de España, utilizan la Encuesta de Presupuestos Familiares para construir una tasa de inflación diferenciada según la renta, la edad y el nivel educativo del hogar entre 2006 y 2021, documentando que los hogares del cuartil de renta más bajo experimentaron una inflación sistemáticamente superior a la de los hogares del cuartil más alto, con una brecha que se amplía notablemente durante episodios de crisis como el de 2021.

El propio Banco de España señala que, dado que los precios de los distintos bienes y servicios no evolucionan por igual, y ningún hogar consume exactamente la misma cesta que "el hogar representativo" del IPC agregado, cada hogar experimenta una inflación "personal" propia, que depende de su cesta de consumo particular. Esta heterogeneidad resulta directamente relevante para el diseño de políticas de indexación y de fiscalidad indirecta. De hecho, el mismo estudio de Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022) ilustra cómo las políticas fiscales de respuesta a la inflación pueden tener efectos distribucionales muy distintos entre sí: mientras que ciertas rebajas de impuestos indirectos benefician proporcionalmente más a los hogares de renta baja, otras medidas de apoyo pueden resultar regresivas.

Sin embargo, las medidas habituales de inflación, como la tasa de variación interanual del IPC general, son medidas agregadas que no reflejan esta heterogeneidad entre las cestas de consumo, ya que se construyen a partir del patrón de gastos del mencionado "hogar representativo". Resulta, por tanto, necesario construir una medida alternativa que sí la refleje, y que ayude a diseñar políticas de indexación de forma más informada y equitativa. A esta heterogeneidad, medida como la brecha de inflación entre el quintil de gasto más bajo y el más alto, se la denomina en la literatura "desigualdad inflacionaria".

Aunque existe abundante literatura internacional sobre desigualdad inflacionaria (Jaravel, 2021; Kaplan y Schulhofer-Wohl, 2017), los estudios centrados en España son más escasos, y el propio trabajo de Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022) se limita a un nivel de agregación de producto (2 dígitos de COICOP) más agregado que el empleado en este trabajo. Esta escasez de literatura española resulta llamativa si se compara con la tradición ya consolidada en Estados Unidos: donde trabajos como los de Kaplan y

Schulhofer-Wohl (2017) han podido explotar datos de escáner a nivel de código de barras. Este Trabajo de Fin de Grado contribuye a esa literatura incipiente aplicando una metodología ya validada internacionalmente a un caso nacional con una serie temporal larga (2006-2025) que abarca varios ciclos económicos españoles clave (la crisis financiera global, la crisis del euro y la crisis energética post-pandemia), y explotando un nivel de desagregación de producto (COICOP-4) más fino que el empleado hasta ahora en la literatura española sobre el tema.

Este nivel de detalle no es una elección arbitraria: la literatura reciente (Jaravel, 2021) documenta un "sesgo de agregación", según el cual trabajar con categorías de precios agregadas subestima la verdadera heterogeneidad inflacionaria entre hogares, al promediar patrones de consumo internamente muy distintos dentro de una misma categoría. Este fenómeno está estrechamente ligado al mecanismo composicional que constituye el eje central de este trabajo: si la desigualdad inflacionaria se origina, como aquí se sostiene, en la distinta composición de la cesta de consumo entre quintiles, entonces cuanto más agregadas sean las categorías de gasto empleadas para medir esa composición, menos capacidad tendrá el análisis para distinguir patrones de consumo distintos. Explotar el nivel de detalle más profundo con los datos disponibles, es decir, el COICOP-4, ofrece, por ende, una estimación más precisa de la desigualdad inflacionaria real.

Por último, este trabajo aprovecha que, dentro del propio periodo de estudio, se implementó una política real como respuesta a la crisis inflacionaria: la rebaja del IVA en alimentos básicos (RDL 20/2022). Esto permite ir más allá de la simulación puramente hipotética y construir, con datos reales y un supuesto de traslación a precios calibrado a partir de la literatura existente, un escenario contrafactual que aproxime en qué medida y de qué forma una respuesta de política fiscal concreta pudo mitigar la desigualdad inflacionaria documentada, una pregunta especialmente relevante dado que, como se ha señalado, la evolución del precio de los bienes de primera necesidad afecta de forma desproporcionada a los hogares de menor renta.

La pregunta de investigación que guía este trabajo es la siguiente: ¿cuánto varía la desigualdad inflacionaria entre hogares españoles a lo largo del tiempo, de dónde proviene esa variación, y qué políticas podrían reducirla? Para responderla, se plantean tres objetivos específicos: (1) medir la desigualdad inflacionaria y su evolución entre 2006 y 2025; (2) explicar el mecanismo que la origina, y comprobar en qué medida el nivel de agregación de los datos empleados condiciona su magnitud; y (3) simular el efecto de una política fiscal real sobre dicha desigualdad.

El resto del trabajo se estructura como sigue. El capítulo 2 revisa el marco teórico y la literatura relevante. El capítulo 3 describe los datos y la metodología empleada. El capítulo 4 presenta los resultados, organizados en cuatro apartados: la evolución de la desigualdad inflacionaria y sus modelos econométricos, el mecanismo que la explica, el sesgo de agregación derivado del nivel de detalle de los datos, y la simulación de la rebaja de IVA en alimentos básicos. El capítulo 5 recoge las conclusiones, las limitaciones y las futuras líneas de investigación del trabajo.

2. Marco teórico

2.1. Evolución de la desigualdad inflacionaria

El IPC (Índice de Precios de Consumo o Índice de Precios al Consumidor) es un indicador económico agregado que mide la variación mensual y anual de los precios de una cesta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. Sirve fundamentalmente para calcular la inflación y ver cómo cambia el coste de la vida. Existe extensa literatura sobre cómo la inflación no afecta de forma homogénea a toda la población, aunque teóricamente se mida según una cesta de consumo representativa del hogar promedio. A este fenómeno se le llama “desigualdad inflacionaria”, y diversos estudios indican que variables como la renta, la edad o el nivel de educación del principal sustentador del hogar tienen un relevante papel en su magnitud y dirección.

En esta línea, Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022), en un estudio del Banco de España, utilizan la Encuesta de Presupuestos Familiares para construir una tasa de inflación diferenciada según la renta, la edad y el nivel educativo del hogar entre 2006 y 2021. Estos autores documentaron una inflación media anual de 1,7%. Este valor fue de 1,8% entre los hogares del cuartil de renta más baja, casi 0,2 puntos porcentuales más alto que los de renta más alta. Acumulada a lo largo de los dieciséis años, asumiendo que los hogares permanecen en el mismo tramo de renta, esta brecha de inflación sube a más de 2,75 p.p. En concreto, en 2021 la inflación fue especialmente sensible a la renta, con un promedio de inflación de 2 p.p. mayor entre el cuartil de menor gasto frente al de mayor gasto, lo cual implica una inflación real casi un 30% mayor entre los hogares de menor renta.

Por otro lado, Jaravel (2021) combina datos de la Encuesta de Gasto del Consumidor de Estados Unidos (*Consumer Expenditure Survey*) con datos de precios de Estados Unidos entre 2004 y 2015. Este autor calcula una inflación media anual de 1,86% para el último quintil de renta, frente a un 2,20% del primero. El promedio de la brecha entre

el primer y último quintil fue de 0,346 puntos porcentuales. Enfocándose en la crisis del COVID-19, concretamente durante el confinamiento de mayo de 2020, los hogares del primer quintil experimentaron una tasa de inflación anualizada del 1,12%, frente a solo el 0,57% de los hogares de mayor renta, es decir, una brecha de 0,55 p.p.

2.2. Mecanismo: la ley de Engel y la composición de la cesta

Ambos *trabajos* mencionados atribuyen la desigualdad inflacionaria a la combinación de dos hechos: los hogares de distinta renta destinan proporciones distintas de su gasto a cada categoría de consumo, y esas categorías no experimentan la misma inflación. Engel (1857) fue el primero en formalizar la relación entre renta y estructura del gasto: "La prosperidad de un pueblo se determina por el consumo medio. Cuanto menor sea el porcentaje de todos los gastos que deben destinarse a la alimentación y al sustento físico, más rico será el pueblo, y viceversa".

Trasladada al nivel del hogar, la ley de Engel implica que, aunque el gasto absoluto en los productos básicos aumenta con la renta, su proporción sobre el gasto total se reduce conforme el hogar tiene mayor renta/gasto. En definitiva, cada hogar dispone de una cesta de consumo distinta, y esta cesta varía sistemáticamente con su nivel de renta. Esta es la motivación del mecanismo analizado: si los precios de las distintas categorías de consumo evolucionan de forma dispar, esta heterogeneidad en la composición del gasto se traduce en experiencias de inflación distintas según el nivel de renta del hogar.

Por ejemplo, Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022), documentan por un lado que casi la mitad de la inflación promedia en España entre 2006 y 2021 se atribuía a la alimentación y a la vivienda. En concreto, el 21% de la inflación provenía de la alimentación (comida y bebidas no alcohólicas), y el 28% provenía de la vivienda (incluyendo alquiler, alquiler imputado, electricidad y gas); mientras que el transporte solo contribuyó un 17%, y los restaurantes y hoteles un 11%.

Por otro lado, documentan un coeficiente estimado de la renta sobre la proporción destinada a la alimentación de -0,056, y a la vivienda de -0,036, mientras que el coeficiente estimado de la renta sobre la proporción destinada al transporte es de 0,029 y el de restauración es de 0,033, todos significativos. En definitiva, tal como se puede deducir con la ayuda de la Tabla 2, esto resulta en una correlación negativa entre la inflación y la renta, es decir, a mayor renta tiene el hogar, menor inflación sufren, ya que los hogares de menor renta destinan un mayor porcentaje de su presupuesto a los productos que más contribuyen a la inflación.

Tabla 2. Contribución a la inflación y coeficiente estimado de renta sobre la proporción de gasto, por categoría relevante (2006-2021)

Categoría	Contribución a la inflación (%)	Coeficiente de renta sobre % de gasto
Alimentación	21	-0,056
Vivienda	28	-0,036
Transporte	17	0,029
Restauración	11	0,033

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022).

2.3. El sesgo de agregación

Medir con precisión esta heterogeneidad según la renta exige, sin embargo, algo más que reconocer que las cestas difieren entre hogares: también importa el nivel de detalle con el que se mide la evolución de los precios dentro de cada categoría de consumo. El IPC, al fin y al cabo, no fue diseñado para capturar diferencias de exposición a la inflación entre hogares individuales, sino para resumir la evolución agregada de los precios en la economía; para el objetivo de este trabajo, resulta necesario ir más allá y trabajar con el máximo nivel de desagregación de producto disponible. Jaravel (2021) demuestra por qué: cuanto mayor es el nivel de agregación de producto utilizado para calcular la inflación experimentada por cada hogar, mayor es la subestimación de la desigualdad inflacionaria real entre hogares. A este fenómeno lo denomina "sesgo de agregación".

Según Jaravel (2021), los estudios más antiguos sobre desigualdad inflacionaria tienden a encontrar un efecto modesto en la desigualdad inflacionaria, mientras que los más recientes documentan diferencias sustanciales entre grupos de renta. Esta discrepancia se explica, en gran medida, por la disponibilidad de datos: los estudios recientes han podido trabajar con un nivel de desagregación de producto mucho mayor, ya sea a través de encuestas de consumo más detalladas o, más recientemente, de datos de escáner (*scanner data*), lo que permite mitigar el sesgo de agregación.

La Encuesta de Gasto del Consumidor de Estados Unidos que usa Jaravel (2019) puede ser desagregada a distintos niveles según el COICOP, alcanzando un total de máximo detalle de 256 categorías de producto. Utilizando este nivel de desagregación, el autor compara la brecha de inflación entre el primer y el quinto quintil de renta, encontrando

que la brecha aumenta más de un 400%, de 0,07 a 0,35, al pasar de 22 a 256 categorías como se observa en la Tabla 3.

Tabla 3. Sesgo de agregación según el nivel de detalle de la clasificación COICOP

Nivel de agregación	Δ Tasa de inflación	
	Puntos porcentuales	% Explicado
Categorías detalladas N = 256	0,3464	100
Subcategorías N = 22	0,0739	21,3
Categorías principales N = 11	0,0965	27,8

Fuente: Adaptado de Jaravel (2019, p. 740).

Sin embargo, incluso las 256 categorías siguen siendo una agregación de producto frente al nivel de detalle máximo posible: el precio de cada artículo individual, identificado por su código de barras (*scanner data*). Un ejemplo de este tipo de datos muy utilizado en la literatura sobre la desigualdad inflacionaria es el Panel de Consumo Kilts-Nielsen (KNCP), que realiza un seguimiento de los hábitos de compra de aproximadamente 50.000 hogares en Estados Unidos entre 2004 y 2013, registrando cerca de 500 millones de transacciones y en torno a 1,4 millones de códigos de barras (UPC) únicos.

Según Kaplan y Schulhofer-Wohl (2017), la inflación medida con estos datos es sustancialmente heterogénea, con un rango intercuartil de entre 6,2 y 9,0 p.p. anuales, unas cinco veces mayor que en estudios con categorías agregadas. La mayor parte de esta variación proviene de los distintos precios pagados dentro de un mismo tipo de producto (por ejemplo, entre marcas o establecimientos), y no de diferencias en qué categorías de producto compra cada hogar. Esto no constituye un mecanismo distinto al de la composición de la cesta, sino la misma fuente de heterogeneidad llevada a su nivel de detalle más fino: mientras que a nivel de categorías COICOP la composición diferencial se observa entre tipos de producto (leche frente a queso, por ejemplo), a nivel de código de barras se observa dentro de un mismo tipo de producto (qué marca de leche compra cada hogar), algo que solo el detalle de código de barras permite capturar. El mecanismo de fondo, no obstante, sigue el patrón habitual en la literatura: una diferencia de casi 1 p.p. anual entre hogares del primer y último quintil, que podría incluso estar subestimada de todas formas, ya que estos datos de Nielsen no cubren categorías como educación, sanidad o gasolina, relevantes para la desigualdad inflacionaria (Hobijn y Lagakos, 2003, como se citó en Kaplan y Schulhofer-Wohl, 2017).

Las comparaciones numéricas que se establecen en este trabajo con Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022), Jaravel (2019, 2021) y Kaplan y Schulhofer-Wohl (2017) deben interpretarse con las debidas cautelas metodológicas. Estos estudios difieren del presente trabajo en, al menos, cuatro aspectos: la variable de estratificación empleada para construir los grupos de comparación (renta bruta en Basso et al. y en López Laborda et al., frente al gasto equivalente empleado aquí); el número de grupos (cuartiles en Basso et al. y en Almunia et al., frente a quintiles en este trabajo); el periodo temporal cubierto (2006-2021 en Basso et al., 2004-2015 en Jaravel, 2004-2013 en Kaplan y Schulhofer-Wohl, frente a 2006-2025 aquí); y la fuente de microdatos y el contexto económico (Estados Unidos en Jaravel y en Kaplan y Schulhofer-Wohl, España en el resto). Por estas razones, las magnitudes que se comparan a lo largo de este trabajo se presentan como referencias de contraste que posibilitan valorar si los órdenes de magnitud obtenidos son razonables a la luz de la literatura existente, y no como cifras directamente equivalentes obtenidas bajo idénticas condiciones metodológicas.

2.4. Políticas fiscales y su efecto en la desigualdad inflacionaria

Ignorar esta desigualdad (su magnitud, su mecanismo y los sesgos que la subestiman) tiene consecuencias directas para el diseño de política pública: sin esta información, el Estado corre el riesgo de destinar recursos de forma ineficiente, sin proteger adecuadamente a los hogares más vulnerables. Esto motiva evaluar si las respuestas fiscales a la crisis inflacionaria han tenido en cuenta esta heterogeneidad.

Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022) evalúan el efecto distributivo de una política fiscal real española: la rebaja del IVA y de los impuestos especiales sobre la electricidad y el gas aprobada en el verano de 2021 (RDL 12/2021 y RDL 17/2021). Descubren que, sin la rebaja fiscal, la contribución de la electricidad a la inflación de junio de 2022 para los hogares del cuartil más pobre habría sido de 3,5 p.p., frente a los 2,2 p.p. observados con la rebaja en vigor (sobre una inflación total de dicho grupo de aproximadamente 8,5 p.p.); para los hogares del cuartil más rico, esta contribución habría sido de 1,9 p.p. frente a 1,2 p.p. observados. La brecha entre ambos cuartiles en la contribución específica de la electricidad se redujo, por tanto, de 1,6 p.p. sin la rebaja a 1 p.p. con ella, evidenciando que la medida benefició proporcionalmente más a los hogares de menor renta.

En cambio, la política en la que se centra este trabajo, la rebaja extraordinaria del IVA en los alimentos básicos (RDL 20/2022), sí ha sido evaluada causalmente por Almunia, Martínez y Martínez (2023). Utilizando datos diarios de precios online de tres grandes

cadena de supermercados españolas (con una cuota de mercado conjunta del 40%), los autores comparan la evolución de precios de los productos afectados por la rebaja (alimentos de primera necesidad, cuyo IVA bajó del 4% al 0%, y aceite y pasta, del 10% al 5%) frente a un grupo de control de productos similares no afectados, mediante un modelo de diferencias-en-diferencias. Para medir el efecto distributivo, combinan las estimaciones de traslación a precios con microdatos de la EPF (2021) desglosados por decil de gasto, un enfoque similar al de este trabajo.

Encuentran que la medida fue regresiva en términos absolutos: el ahorro anual osciló entre 35€ para los hogares de menor gasto y 85€ para los de mayor gasto, y el 50% de la recaudación no percibida por el Estado benefició a los cuatro deciles de mayor capacidad económica; pero progresiva en términos relativos: el ahorro representó un 0,3% del gasto total anual de los hogares del decil inferior, frente a solo un 0,13% en el superior. Este patrón es un reflejo directo de la ley de Engel: los hogares de mayor renta gastan más en euros en alimentación (de ahí su mayor ahorro absoluto), pero esa cantidad supone una proporción menor de su presupuesto total (de ahí su menor ahorro relativo). Los autores concluyen que el impacto de la medida fue, en cualquier caso, modesto frente a la magnitud del shock inflacionario que pretendía paliar, y que una transferencia de renta focalizada habría sido más eficiente desde el punto de vista distributivo y presupuestario.

La misma política ha sido evaluada también por López Laborda, Marín González y Onrubia (2023), con un enfoque metodológico distinto: en lugar de precios de mercado observados, fusionan estadísticamente los microdatos de la EPF y de la Encuesta de Condiciones de Vida para disponer simultáneamente de información de renta y de gasto de cada hogar. Bajo el supuesto de traslación íntegra (del 100%) a precios, estiman que el ahorro medio por hogar osciló entre 22,4€ para el quintil de renta bruta más bajo y 60,7€ para el percentil superior, durante los seis meses iniciales de vigencia de la medida, con un coste recaudatorio total de 700 millones de euros, de los que la mitad benefició al 40% de los hogares de mayor renta, una cifra que ilustra, de nuevo, el carácter regresivo en términos absolutos que comparten este tipo de rebajas fiscales universales.

3. Metodología

3.1. Fuentes de datos: la Encuesta de Presupuestos Familiares y el IPC

Las dos fuentes de este trabajo son la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y el IPC anual, ambas del Instituto Nacional de Estadística, para el periodo 2006-2025.

La EPF es una encuesta de periodicidad anual que recopila datos de gasto de consumo de cerca de 24.000 viviendas, con tres fines principales: actualizar las ponderaciones de productos del IPC, estimar el consumo privado de la economía para la Contabilidad Nacional, y servir de base para el análisis social que orienta el diseño de políticas sociales y fiscales.

Esta encuesta se ha realizado con distintas clasificaciones de bienes y servicios según el periodo. Entre 2006 y 2015 se utilizó el COICOP/EPF 2006, adaptación nacional de la clasificación internacional de Naciones Unidas; entre 2016 y 2023, el ECOICOP ver.1, la versión armonizada europea. Ambas clasificaciones coinciden hasta el nivel de detalle empleado en este trabajo (4 dígitos), por lo que no fue necesario aplicar ninguna tabla de correspondencias adicional para este primer tramo de la serie.

Desde 2024 se incorpora, en cambio, la nueva clasificación internacional de consumo de Naciones Unidas, denominada COICOP/EPF 2018. La principal diferencia con la clasificación que se usaba desde 2016 (ECOICOP ver.1) es que esta amplía a 13 las 12 categorías de gasto anteriores, de forma que los gastos en seguros y servicios financieros forman un grupo separado.

Para homogeneizar esta codificación con el resto de la serie, se utilizó la tabla oficial de correspondencias entre COICOP 2018 y ECOICOP ver.1 publicada por el INE. Cabe destacar que esta correspondencia no es uniformemente uno a uno: en algunos casos, el gasto de un código de origen se reparte, según un coeficiente publicado por el INE, entre dos categorías de destino distintas, y viceversa (por ejemplo, "Seguros relacionados con la salud" procede en un 90% de "Seguros de enfermedad" y en un 10% de "Seguro de accidente").

Con el gasto de los hogares ya clasificado de forma homogénea, la segunda fuente de este trabajo es el Índice de Precios de Consumo, que, según la metodología del IPC publicada por el INE (Instituto Nacional de Estadística, s.f.-b), se calcula visitando aproximadamente 33.000 establecimientos (los más frecuentados de toda España) y recogiendo los precios de los productos más vendidos en cada uno, hasta registrar un total de casi 220.000 precios observados. Con estos datos se construye una "cesta" de

bienes representativos del consumo de los hogares, ponderada según el gasto que estos destinan a cada uno (usando la EPF para calcular los pesos).

En este trabajo se utiliza la base 2021, cuya cesta consta de 955 artículos (462 de recogida tradicional y el resto scanner data). El cambio de base es un proceso que el INE realiza cada cinco años, con el fin de renovar la metodología del IPC; técnicamente, la base más reciente es la de 2025, adelantada por la integración de la ECOICOP ver.2. Sin embargo, esta clasificación es similar a la del COICOP/EPF 2018, con 13 categorías en vez de 12, mientras que la base 2021 utiliza la ECOICOP ver.1, en línea con la clasificación adoptada en la EPF para la mayor parte del periodo de estudio. Por este motivo, se prioriza la coherencia con la EPF frente a la actualidad de la base del IPC.

Dentro de esta clasificación, el INE asigna a cada subclase un peso proporcional al porcentaje del presupuesto que los hogares destinan a su compra, calculado a partir de la EPF. Formalmente, según el Instituto Nacional de Estadística (2026-a), el peso w_i del artículo i se define como:

$$w_i = \frac{\text{gasto realizado en las subclases representadas por el artículo } i}{\text{gasto total}}$$

3.2. Construcción de la inflación por hogar

Con estas fuentes se construyen las distintas tablas de datos que conforman la muestra utilizada. Por un lado, a partir de la EPF, se crean tablas de individuos, gastos detallados, gastos agregados y hogares. La tabla de individuos incluye información personal de los miembros de cada hogar: relación con el sustentador principal, edad y sexo. La tabla de gastos recoge el gasto anual de cada hogar (una vez deshecha su ponderación) y su código COICOP, separándose en detallado (desagregado hasta el código COICOP-4) y agregado (a nivel COICOP-1). Por último, la tabla de hogares incluye el factor de elevación de cada hogar y la Comunidad Autónoma a la que pertenece, junto con el código GID-1 de las regiones GADM, identificador único global para las subdivisiones administrativas de primer nivel. La mayor parte de las variables sociodemográficas recogidas no se emplean directamente en este trabajo, pero se conservan para facilitar posibles extensiones futuras que exploren la desigualdad inflacionaria según estas características, sin necesidad de repetir el proceso de limpieza de los microdatos de la EPF.

El código completo empleado para la limpieza de microdatos, la construcción de la inflación por hogar y la simulación de política está disponible públicamente (Del Olmo Tirado, 2026).

Como comprobación de la limpieza de datos, se comparó el gasto medio anual por hogar calculado a partir de los microdatos con las cifras oficiales publicadas por el INE. Tal como se observa en la Tabla A1, la coincidencia es exacta para el periodo 2016-2025, y prácticamente exacta (diferencia media de -0,13%) para 2006-2015. El propio INE documenta que el periodo 2006-2015 ha sido objeto de sucesivas revisiones metodológicas, tanto de la clasificación de bienes y servicios, como de la población de referencia empleada en los factores de elevación, actualizada del Censo de 2001 al Censo de 2011 en marzo de 2013 (Instituto Nacional de Estadística, s.f.-a), lo que puede explicar la pequeña discrepancia observada entre los microdatos empleados en este trabajo y las cifras agregadas de referencia. Esta discrepancia, de magnitud insignificante para los fines de este trabajo, valida la correcta construcción de la variable de gasto a partir de los microdatos.

Además, se construyen las tablas de inflación detallada y agregada. Para la versión agregada, se suma el IPC mensual de cada categoría y se divide entre 12; a continuación, se calcula la inflación $I_{C,T}$ de cierta categoría C y año T según la siguiente fórmula:

$$I_{c,t} = \sum \frac{IPC_{c,t}}{IPC_{c,t-1}} - 1$$

Una limitación de la tabla de inflación es que la EPF distingue más categorías de gasto de las que el IPC publica con precio propio a nivel COICOP-4: de las 430 combinaciones COICOP-4 con gasto observado en la EPF a lo largo de la serie, 224 (el 52%) carecen de una categoría equivalente en el IPC, una brecha que se mantiene estable en todos los años del periodo (entre 129 y 154 códigos sin correspondencia por año), y que no responde, por tanto, a una cobertura incompleta en años concretos, sino a que el INE agrupa, a efectos de recogida de precios, varias subclases COICOP-4 bajo un mismo artículo representativo, y a que determinadas partidas no se miden mediante visitas a establecimientos, el método habitual de recogida del IPC, sino mediante procedimientos administrativos específicos que no generan un artículo de precio propio a ese nivel de detalle. Entre estas últimas destaca, en particular, el alquiler imputado (04.2): sus códigos COICOP-4 carecen, sin excepción, de artículo de precio propio en el IPC, un resultado coherente con lo señalado por Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022), quienes advierten que el INE no incorpora la variación del coste imputado de la vivienda en

propiedad como parte del gasto cuya inflación mide el IPC, precisamente porque no existe siquiera un precio observable sobre el que construir un índice de precios para esta partida.

Para resolver esta discrepancia, se descargaron por separado los datos de nivel más bajo y a nivel 4, aplicando un método de combinación en cascada: para cada categoría de la EPF se busca primero su equivalente en el IPC al nivel 4; si no existe, se recurre al nivel 3 inmediatamente superior, etc. Esta metodología implica asumir que la inflación es idéntica entre ellas, lo que introduce una pérdida de precisión, que se adelanta que afectará los resultados del sesgo de agregación. Aun así, posibilita conservar la información de los productos y años, que sí cuentan con nivel 4 disponible.

Con estas tablas se procede a la construcción de la inflación por hogar, calculada como la suma ponderada de la inflación de cada categoría de gasto, usando como ponderación la proporción del gasto del hogar destinada a cada una. Formalmente, la inflación de un hogar h se define como:

$$I_H = \sum (Prop_{h,c} \times I_c)$$

donde $Prop_{h,c}$ es la proporción del gasto del hogar h destinada a la categoría c e I_c es la inflación de esa categoría. Esta fórmula asume que la cesta de cada hogar permanece fija dentro de cada año, sin capturar la posible sustitución de productos en respuesta a cambios de precios relativos, una limitación que se retoma en las conclusiones.

3.3. Escala de equivalencia y quintiles de gasto

Una vez calculada la inflación por hogar, los hogares se agrupan en quintiles según su gasto per cápita equivalente. Cabe mencionar que parte de la literatura en desigualdad inflacionaria utiliza la renta, en lugar del gasto, para construir los cuantiles; en este trabajo, en cambio, se ha optado por el gasto por dos razones. Por un lado, es la variable que utiliza el propio INE para construir los quintiles en sus informes de la EPF. Por otro lado, la renta no siempre refleja con precisión el nivel de vida ni el patrón de consumo real de un hogar dado que dos hogares con la misma renta pueden destinar proporciones muy distintas de ella al ahorro frente al gasto, una proporción que, además, tiende a variar sistemáticamente con el nivel de renta, siendo mayor la parte destinada a gasto cuanto más bajo es este, por la incapacidad de ahorrar. El gasto, al capturar directamente lo que el hogar efectivamente consume, resulta una base más directa para clasificar a los hogares según su exposición a la inflación.

Además, en lugar de dividir simplemente el gasto entre el número de miembros del hogar, se utilizó la escala de equivalencia de la OCDE empleada habitualmente por el INE, que facilita comparar el gasto entre hogares de distinto tamaño y composición.

En concreto, se aplican los siguientes coeficientes: 1 para el sustentador principal, 0,7 para el resto de los adultos, y 0,5 para los menores de 14 años. El peso equivalente de un hogar P_h , con A adultos (incluyendo al sustentador principal) y M menores de 14, se calcula como:

$$P_h = 1 + (A - 1) \times 0.7 + M \times 0.5$$

El gasto per cápita equivalente del hogar, $G'_{percap,h}$, se obtiene entonces dividiendo el gasto total del hogar entre este peso equivalente:

$$G'_{percap,h} = \frac{G_h}{P_h}$$

Una vez calculado el gasto per cápita equivalente de cada hogar, los hogares se ordenan de menor a mayor según este valor. Se emplea el gasto equivalente, y no el gasto total del hogar sin ajustar para evitar que el orden resultante esté sesgado por las economías de escala del consumo: como parte del gasto de un hogar se comparte entre sus miembros (vivienda, suministros, ciertos electrodomésticos), un hogar no necesita gastar el doble para que sus cuatro miembros vivan igual de bien que uno solo, y ordenar por gasto total sin ajustar penalizaría injustamente a los hogares numerosos frente a los pequeños.

Sin embargo, ordenar no basta para decidir dónde se sitúa el corte entre un quintil y el siguiente: hace falta acumular, hogar a hogar, cuánta población va quedando por debajo de cada punto de corte, hasta llegar al 20%, 40%, etc. Para ello se utiliza, deliberadamente, la población real de cada hogar (el producto de su tamaño por su factor de elevación), y no su población equivalente. Esta elección responde a que los hogares equivalentes y los hogares reales no se corresponden de forma proporcional: los hogares de menor gasto tienden a ser, en promedio, más numerosos, y dado que el peso de equivalencia de cada miembro adicional es menor que 1 (0,7 o 0,5, según el caso), su población equivalente resulta sistemáticamente menor que su población real. Si se acumulara población equivalente en lugar de población real para determinar los cortes, harían falta más hogares del primer quintil para completar el mismo umbral de población equivalente, precisamente porque estos hogares tienen en promedio más miembros, lo cual implica que pesen menos en términos equivalentes que en términos reales; y como cada uno de esos hogares adicionales aporta a su vez varias personas

reales, el punto de corte del primer quintil se alcanzaría arrastrando a más personas reales de las que en realidad deberían quedar por debajo de él.

Con estos datos de gasto por hogar y quintil, se combinan finalmente las tablas de inflación para obtener el *dataframe* completo empleado en el resto del trabajo, cuyas variables principales son: el identificador del hogar, el quintil al que pertenece, el factor de elevación, su inflación calculada con el COICOP detallado, y su inflación calculada con el COICOP agregado.

Una característica importante de este enfoque es que la inflación se calcula solo a nivel de categoría COICOP: todos los hogares que consumen una misma categoría reciben, por tanto, idéntica tasa de inflación en esa categoría, independientemente de su quintil de gasto. Esto no invalida el análisis de desigualdad, al contrario, permite precisamente al mecanismo explicativo subyacente funcionar: dado que la inflación de cada categoría es común a todos los hogares, cualquier diferencia en la inflación total experimentada por distintos quintiles debe originarse necesariamente en su distinta composición de la cesta de consumo.

A partir de la inflación de cada hogar, se define la inflación media de un quintil q en el año t , $\bar{I}_{q,t}$, como la media de la inflación de sus hogares, ponderada por el factor de elevación $FACTOR_h$ de cada hogar h :

$$\bar{I}_{q,t} = \frac{\sum_{h \in q} I_{h,t} \times FACTOR_h}{\sum_{h \in q} FACTOR_h}$$

donde $I_{h,t}$ es la inflación del hogar h y el sumatorio se extiende a todos los hogares del quintil q en el año t . La brecha de inflación entre el quintil de menor y mayor gasto en un año t , la métrica principal de este trabajo, se define como la diferencia entre ambas inflaciones medias:

$$B_t = \bar{I}_{q=1,t} - \bar{I}_{q=5,t}$$

Una brecha B'_T positiva indica que el quintil de menor gasto sufrió una inflación mayor ese año; una brecha negativa, lo contrario. Por último, la brecha acumulada a lo largo de un periodo de T años se define, siguiendo la misma lógica de acumulación empleada por Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022), como la suma simple de las brechas anuales de ese periodo:

$$B'_T = \sum_{t=1}^T B_t$$

3.4. Modelo econométrico

Para comprobar si las diferencias de inflación por quintil son estadísticamente significativas, se estiman tres modelos de regresión con efectos fijos de año, ponderados por el factor de elevación de cada hogar, con errores estándar robustos a heterocedasticidad.

El primero de los tres modelos no incluye ninguna variable de quintil, y sirve como referencia para aislar cuánta varianza de la inflación por hogar explica, por sí solo, el ciclo macroeconómico común a todos los quintiles cada año:

$$I_{h,t} = \alpha_t + \varepsilon_{h,t}$$

El segundo, estima el efecto medio de pertenecer a cada quintil a lo largo de todo el periodo:

$$I_{h,t} = \alpha_t + \sum_{q=2}^5 \beta_q \times 1[QUINTIL_h = q] + \varepsilon_{h,t}$$

tomando Quintil 1 como categoría de referencia. El último modelo permite que este efecto varíe libremente cada año, interactuando el quintil con el año:

$$I_{h,t} = \alpha_t + \sum_{q=2}^5 \sum_t \beta_{q,t} \times 1[QUINTIL_h = q] \times 1[anio_t = t] + \varepsilon_{h,t}$$

El primer modelo cuantifica la parte de la varianza atribuible únicamente al ciclo macroeconómico común; el segundo, si existe un efecto neto del quintil acumulado a lo largo de todo el periodo; y el tercero, si ese efecto esconde una variabilidad de signo año a año.

Para valorar la capacidad explicativa de cada modelo, se utilizan dos medidas de ajuste distintas. El *Adj. R²* mide la proporción de la varianza total de inflación de cada hogar explicada por el modelo completo, incluyendo el efecto fijo de año. El *Within R²*, en cambio, mide la proporción de la varianza que queda después de descontar el efecto fijo de año, es decir, la variación que ocurre dentro de cada año entre hogares, aislando así la capacidad explicativa de la variable de interés (el quintil, solo o interactuado con el año), con independencia del efecto de año. Dado el elevado tamaño muestral empleado (más de 420.000 observaciones), la significatividad estadística de un coeficiente debe interpretarse junto a estas dos medidas de ajuste, y no de forma aislada: con muestras de este tamaño, incluso diferencias sustantivamente pequeñas

entre quintiles pueden alcanzar significatividad, por lo que un p-valor bajo no implica, por sí solo, relevancia económica.

3.5. Mecanismo detrás de la desigualdad inflacionaria

Para identificar el mecanismo detrás de la desigualdad inflacionaria, se construyen dos magnitudes a partir del máximo nivel de detalle disponible (COICOP-4): el peso de cada categoría en la cesta de consumo de cada hogar, y la contribución de cada categoría a la inflación total de ese hogar.

El peso de cada categoría se calcula, para cada hogar, como la proporción de su gasto total destinada a cada combinación de COICOP-4, la misma variable $Prop_{h,c}$ empleada en el resto de este trabajo para construir I_h , la inflación del hogar. Agregado por quintil, este peso mide qué proporción del gasto conjunto de todos los hogares del quintil se destina a cada categoría, sumando primero el gasto ponderado de cada hogar y dividiendo después entre el gasto ponderado total del quintil:

$$\overline{Prop}_{q,c} = \frac{\sum_{h \in q} G_{h,c} \times FACTOR_h}{\sum_{h \in q} \sum G_{h,c} \times FACTOR_h}$$

donde Q denota el quintil, y c una categoría COICOP-4 concreta.

También se calcula la contribución a la inflación, multiplicando el peso de cada categoría por la inflación de esa categoría en cada año, y agregando de nuevo a nivel de quintil mediante el mismo procedimiento de suma ponderada:

$$\overline{Contr}_{q,c} = \frac{\sum_{h \in q} (Prop_{h,c} \times I_c) \times FACTOR_h}{\sum_{h \in q} FACTOR_h}$$

Ambas magnitudes se calculan íntegramente a nivel COICOP-4, y se agregan a nivel COICOP-1, sumando todas las subcategorías de nivel 4 dentro de cada una de las 12 divisiones exclusivamente con fines de visualización e interpretación, dado que representar en un único gráfico todas las categorías de nivel 4 resultaría ilegible. Esta agregación final no implica ninguna pérdida de precisión respecto al cálculo original, ya que el gasto y la contribución de cada hogar a cada categoría de nivel 1 preservan exactamente la suma de sus componentes de nivel 4.

3.6. Sesgo de agregación: comparación entre niveles de detalle

Para contrastar empíricamente la predicción de Jaravel (2021) de que trabajar con categorías de producto poco desagregadas subestima la desigualdad inflacionaria real, se recalculó la inflación de cada hogar utilizando el IPC a nivel COICOP-1 (el nivel de agregación habitual en los indicadores oficiales de inflación), en lugar del detalle COICOP-4 empleado en el resto de este trabajo. Ambas series se construyen a partir de la misma cesta de consumo de cada hogar y del mismo proceso de agregación por quintil descrito en la metodología general, difiriendo únicamente en el nivel de desagregación del IPC utilizado para calcular la inflación de cada categoría.

A partir de estas dos series, se compara el nivel agregado frente al detallado en dos métricas: la brecha Q1-Q5, que es la métrica principal de este trabajo, y el índice de dispersión entre todos los hogares (la desviación típica ponderada), que permite contrastar si el sesgo de agregación afecta únicamente a los quintiles extremos o al conjunto de la distribución.

Se optó por la desviación típica ponderada en lugar del coeficiente de variación (CV) como medida de dispersión dado que este último se dispara de forma artificial en años con inflación media cercana a cero, un problema puramente aritmético de dividir por un denominador próximo a cero, sin relación con la desigualdad real. La varianza ponderada se calcula, para cada año, como

$$Var = \frac{\sum FACTOR_h \times (I_h - \bar{I})^2}{\sum FACTOR_h - 1},$$

donde $\bar{I}$ es la media ponderada de la inflación de todos los hogares ese año y los pesos son, de nuevo, el factor de elevación de cada hogar; esta expresión aplica una corrección análoga a la de Bessel, sustituyendo el tamaño muestral por la suma de los factores de elevación, para obtener un estimador aproximadamente insesgado de la varianza poblacional. La desviación típica ponderada se obtiene, finalmente, como la raíz cuadrada de esta varianza.

Para cada año t , el sesgo de agregación ΔB_t se cuantifica como el incremento relativo, en valor absoluto, de la métrica detallada respecto a la agregada:

$$\Delta B_t = \frac{|M_{det,t}| - |M_{agr,t}|}{|M_{agr,t}|}$$

donde M representa, según el caso, la brecha Q1-Q5 o la desviación típica ponderada, y los subíndices *det* y *agr* distinguen el nivel COICOP-4 (detallado) del COICOP-1 (agregado). Se toma el valor absoluto de ambas magnitudes antes de calcular la

diferencia porque lo relevante para el sesgo de agregación es la magnitud de la desigualdad detectada en cada nivel, con independencia de su signo (si se ve más afectado Q1 o Q5). El sesgo se resume, a lo largo de toda la serie, con dos cifras: la proporción de años en que el nivel detallado supera en magnitud al agregado, y la media de ese incremento porcentual sobre los veinte años de la serie. Esta media, sin embargo, debe interpretarse con cautela: en los años en que la brecha agregada está muy cerca de cero, dividir por un número tan pequeño dispara el incremento porcentual de forma artificial, por lo que unos pocos años concretos pueden distorsionar considerablemente la cifra global, aunque la diferencia real entre ambos niveles sea pequeña ese año.

3.7. Simulación de política: contrafactual sin rebaja de IVA en alimentos básicos

Para evaluar el efecto distributivo de la rebaja del IVA en alimentos básicos (RDL 20/2022), se construyó un escenario contrafactual que reconstruye la inflación por hogar que se habría observado en ausencia de esta política. La lógica del ejercicio es la siguiente: dado que la inflación real de 2023 y 2024 ya incorpora el efecto de la rebaja (la medida estuvo vigente durante ambos años), se recalculó la inflación de los productos afectados añadiendo de vuelta el cambio de precio que la rebaja evitó, obteniendo así la inflación que dichos productos habrían tenido de no haberse aprobado la medida.

Los productos afectados se identificaron a nivel de código COICOP-4, cotejando cada subclase de la clasificación con el listado oficial de productos incluidos en el RDL 20/2022: alimentos de primera necesidad (cereales, pan, leche, queso, huevos, frutas y hortalizas frescas, legumbres y tubérculos), cuyo tipo de IVA pasó del 4% al 0%, y aceite y pasta alimenticia, cuyo tipo pasó del 10% al 5%. El cambio de precio teórico ΔP bajo un supuesto de traslación completa se calculó mediante la fórmula fiscal estándar:

$$\Delta P = \frac{1 + \tau_1}{1 + \tau_0} - 1$$

donde τ_0 y τ_1 son los tipos impositivos anterior y posterior a la reforma, respectivamente. Dado que la traslación de una rebaja fiscal a los precios finales no es necesariamente completa, este cambio teórico se ponderó por la tasa de traslación empírica del 90% estimada por Almunia, Martínez y Martínez (2023) para el caso español, a partir de los datos diarios de precios de grandes superficies descritos.

Se incorpora, además, la evolución del tipo impositivo a lo largo del periodo de vigencia de la medida, que no se mantuvo constante: la exención total (0% y 5%, respectivamente) rigió hasta el 30 de septiembre de 2024, tras lo cual se inició una desescalada gradual (2% y 7,5%) hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, fecha en la que la medida terminó. Al no disponerse de datos de gasto con granularidad mensual, el cambio de precio teórico de 2024 se calculó como un promedio ponderado por el número de meses en cada tramo (nueve meses al tipo pleno, tres a la desescalada), mientras que 2023 se calibró con el tipo pleno durante los doce meses del año.

Dentro de este calendario, el aceite de oliva recibió, además, un tratamiento fiscal específico y distinto al del resto de aceites y pasta alimenticia: mientras que los aceites de semillas y la pasta mantuvieron el tipo reducido del 5% hasta el 30 de septiembre de 2024 (escalando después al 7,5% hasta el 31 de diciembre), el aceite de oliva pasó del 5% al 0% entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2024, y de ahí al 2% hasta el 31 de diciembre de ese mismo año (Real Decreto-ley 4/2024). Este trabajo modela, por tanto, tres calendarios de tipos distintos: alimentos básicos, aceite de oliva, y aceites de semillas y pasta, cada uno ponderado por el número de meses de vigencia de cada tramo dentro de 2024.

Cabe señalar que el aceite de oliva sí experimentó, desde el 1 de enero de 2025, una reducción permanente de su tipo general (del 10% al 4%) aprobada por el mismo Real Decreto-ley 4/2024; se trata, sin embargo, de una modificación no temporal del tipo impositivo, ajena al objeto de este trabajo, por lo que no se incorpora al escenario contrafactual.

Respecto a la tasa de traslación a precios empleada (90%), conviene subrayar que se trata de un supuesto de calibración, no de una estimación propia de este trabajo: procede de la evaluación causal de Almunia, Martínez y Martínez (2023), que la obtienen a partir de precios diarios de tres cadenas de supermercados durante el primer semestre de vigencia de la medida. Este trabajo asume que dicha tasa se mantiene estable para el conjunto de productos afectados y para todo el periodo 2023-2024, un supuesto de simplificación razonable dada la falta de una estimación equivalente para el resto del periodo o para otros tipos de establecimiento, pero que debe entenderse como tal, y no como una magnitud verificada de forma independiente para este trabajo.

Es importante subrayar que la fórmula empleada no consiste en invertir aritméticamente la caída de precios teórica sobre la inflación observada, sino en reconstruir el precio contrafactual que se habría observado de no haber existido la rebaja: a la inflación real (que ya incorpora el efecto de la rebaja) se le añade de vuelta el cambio de precio bruto

que la rebaja evitó, ponderado por la tasa de traslación. De esta manera, la inflación contrafactual resultante representa la evolución de los precios que cabría esperar bajo los tipos impositivos vigentes antes de la reforma, y no una simple transformación algebraica de la caída teórica de precios.

Por último, dado que la rebaja del IVA no resulta de aplicación en los territorios con fiscalidad indirecta propia, es decir, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en Canarias y el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) en Ceuta y Melilla; los hogares residentes en estos territorios se excluyeron del escenario contrafactual, manteniendo para ellos la inflación real observada.

El escenario contrafactual resultante se aplicó a la cesta de consumo de cada hogar, siguiendo la misma metodología de agregación por quintil empleada en el resto de este trabajo, y se comparó con la brecha Q1-Q5 real.

Adicionalmente, con el fin de expresar este efecto en términos monetarios, el coste adicional en euros se calculó primero a nivel de cada hogar individual, multiplicando la diferencia de inflación entre su escenario real y su escenario contrafactual por su propio gasto mensual, y promediando después este resultado, ponderado por el factor de elevación, dentro de cada quintil. Esta cifra se contrasta, en el capítulo 4.5, con las estimaciones de ahorro por hogar de Almunia, Martínez y Martínez (2023), López Laborda, Marín González y Onrubia (2023) con el fin de valorar la capacidad distributiva de la medida.

4. Resultados

4.1. Evolución de la desigualdad inflacionaria

La brecha media del periodo completo (2006-2025) es de 0,112 puntos porcentuales (SD = 0,691 p.p.), y su acumulada a lo largo de los 20 años (sumando la diferencia anual de cada uno) asciende a 2,24 p.p. Esta última cifra, sin embargo, es una magnitud pequeña en comparación con la variabilidad de la serie: el signo de la brecha se alterna con frecuencia a lo largo de los veinte años analizados, positivo en la mayoría de ellos, pero negativo en 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2023 y 2024, de modo que la media del periodo no es especialmente reveladora. Esta alternancia de signo es coherente con la ausencia de una tendencia sostenida a lo largo del periodo, un patrón que se examina con mayor detalle en el apartado 4.2, y sugiere que la desigualdad inflacionaria se manifiesta como una sucesión de episodios puntuales, más que como

un sesgo regresivo o progresivo constante en el tiempo, como se puede comprobar en la Figura 1.

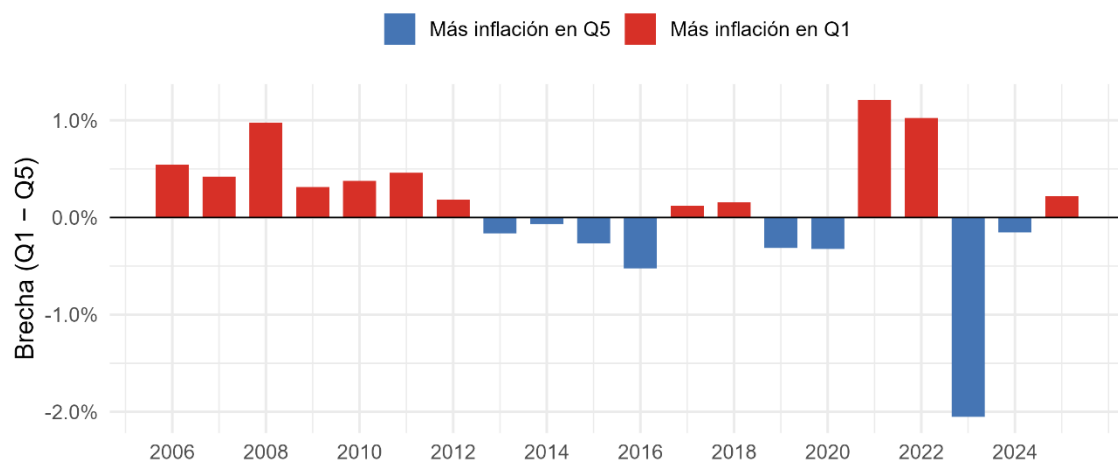


Figura 1. Brecha de inflación entre el primer y último quintil, en inflación anual

Restringiendo el análisis al periodo 2006-2021 para compararlo con Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022), la brecha media anual es de 0,194 p.p., muy similar a los 0,2 p.p. que estos autores reportan para el mismo periodo. Acumulada a lo largo de los 16 años, siguiendo la misma lógica de acumulación que los autores, la brecha asciende a 3,10 p.p., de magnitud algo mayor que los 2,75 p.p. que estos reportan para los cuartiles extremos de renta. Las diferencias podrían ser atribuibles, entre otras diferencias metodológicas, al uso de quintiles en este trabajo, frente a cuartiles en el estudio de referencia, dado que los quintiles capturan una cola de la distribución más extrema y por tanto una brecha algo mayor.

A nivel de episodios individuales, este trabajo identifica 2023 como el año de mayor sensibilidad de la inflación al gasto, con una brecha de -2,02 p.p., el valor de mayor magnitud absoluta de toda la serie, seguido de 2021 (1,20 p.p.) y 2022 (1,08 p.p.). A diferencia de 2021-2022, en 2023 fueron los hogares de mayor gasto quienes sufrieron proporcionalmente más inflación que los de menor gasto. Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022) reportan una brecha de 2 p.p. para una ventana interanual desplazada (abril de 2021 a marzo de 2022) que no coincide exactamente con el año natural 2021 aquí analizado (5,70% para Q1 y 4,50% para Q5, una brecha de 1,20 p.p.), aunque la magnitud resulta, en este caso, muy próxima a la suya; ambos trabajos coinciden en señalar 2021-2022 como un episodio de alta heterogeneidad inflacionaria por nivel de renta, coincidiendo con la crisis energética post-pandemia, si bien en este trabajo dicho

episodio queda superado en magnitud por 2023, año que no llegaron a estudiar los autores.

Por último, restringiendo el análisis al subperiodo 2006-2015, el más cercano a la ventana 2004-2015 empleada por Jaravel (2019) para Estados Unidos, se obtiene una inflación media del 2,40% para el quintil de gasto más bajo y del 2,12% para el más alto, niveles próximos a los reportados por Jaravel para su quintil inferior y superior (2,20% y 1,86%, respectivamente). La brecha resultante (0,277 p.p.) es, en este caso, ligeramente inferior a la suya (0,346 p.p.), una magnitud del mismo orden pese a la ausencia de los años 2004-2005 en la serie española.

Como complemento a la brecha entre los quintiles extremos, se calculó también la desviación típica ponderada de la inflación entre todos los hogares dentro de cada año, una métrica que, a diferencia de la brecha Q1-Q5, no se limita a comparar los dos grupos de renta más alejados, sino que resume la dispersión conjunta de toda la distribución de hogares.

La serie, como se puede ver en la Figura 2, muestra un patrón coherente con el observado en la brecha Q1-Q5: los valores más bajos de dispersión se concentran en años de inflación general moderada o próxima a cero (2014, 2018 y 2019, con desviaciones típicas en torno a 0,5 puntos porcentuales), mientras que los picos más pronunciados coinciden con los principales episodios de brecha inflacionaria del periodo: 2021 (2,10 p.p.), y de forma más marcada 2022 (2,75 p.p.) y 2023 (3,23 p.p.).

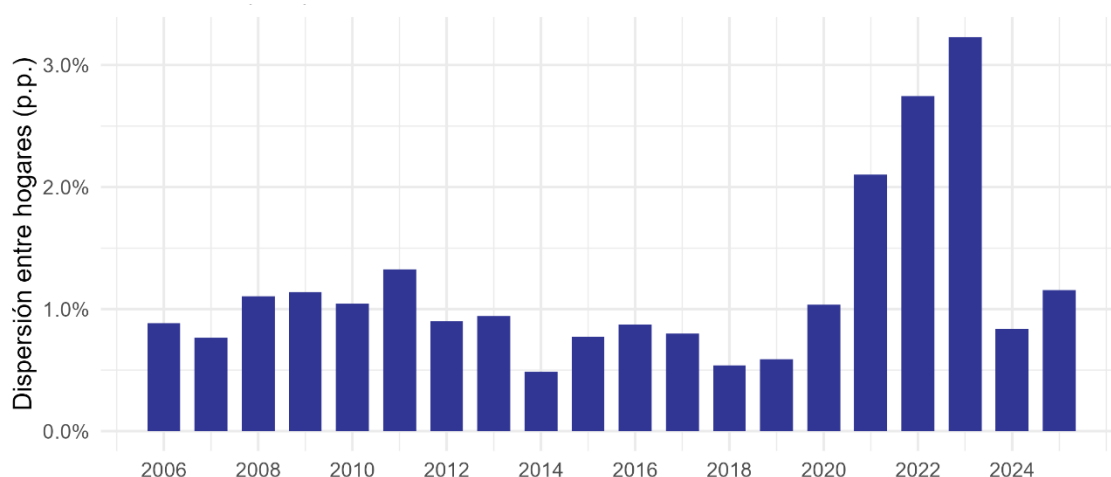


Figura 2. Dispersión ponderada de la inflación entre todos los hogares, 2006-2025

El hecho de que 2023 registre la dispersión más alta de toda la serie es coherente con que sea también el año de mayor magnitud de la brecha Q1-Q5: los hogares de mayor

gasto sufrieron ese año una inflación notablemente superior a la de los hogares de menor gasto: ambas métricas alcanzan sus valores máximos en el mismo año.

4.2. Análisis econométrico de diferencias por quintil

Aplicando el modelo agregado descrito en la metodología, se documenta un efecto neto pequeño: a lo largo de los veinte años del periodo 2006-2025, el quintil 2 presenta una inflación media ligeramente superior a la del quintil 1 (+0,0234 p.p., $p = 0,027$), el quintil 3 no difiere de forma significativa del quintil 1 (+0,0023 p.p., $p = 0,824$), y tanto el quintil 4 como el 5 presentan una inflación media significativamente inferior (-0,0353 p.p. y -0,0986 p.p., respectivamente, en ambos casos con $p < 0,001$). El *Within R*² (0,11%) es, no obstante, muy reducido, lo que indica que el quintil de gasto explica solo una fracción mínima de la varianza de la inflación entre hogares dentro de cada año. La mayor parte de la heterogeneidad observada podría deberse, entre otros factores, a diferencias en la composición de la cesta asociadas a características del hogar no incluidas en este modelo (como el tipo de vivienda, la edad del sustentador principal o el lugar de residencia); sin embargo, al no formar parte de la especificación empleada, este trabajo no puede confirmar su contribución específica a la varianza residual.

El modelo con interacciones año a año revela el patrón subyacente a este efecto: el signo de la brecha respecto al quintil 1 se alterna sistemáticamente a lo largo del periodo (véase Figura 3). Los coeficientes más extremos se concentran en 2023, con una diferencia de +1,40 p.p. en el quintil 4 y +2,02 p.p. en el quintil 5 respecto al quintil 1 ($p < 0,001$ en ambos casos), coincidiendo con el pico ya identificado tanto en la brecha Q1-Q5 como en el índice de dispersión.

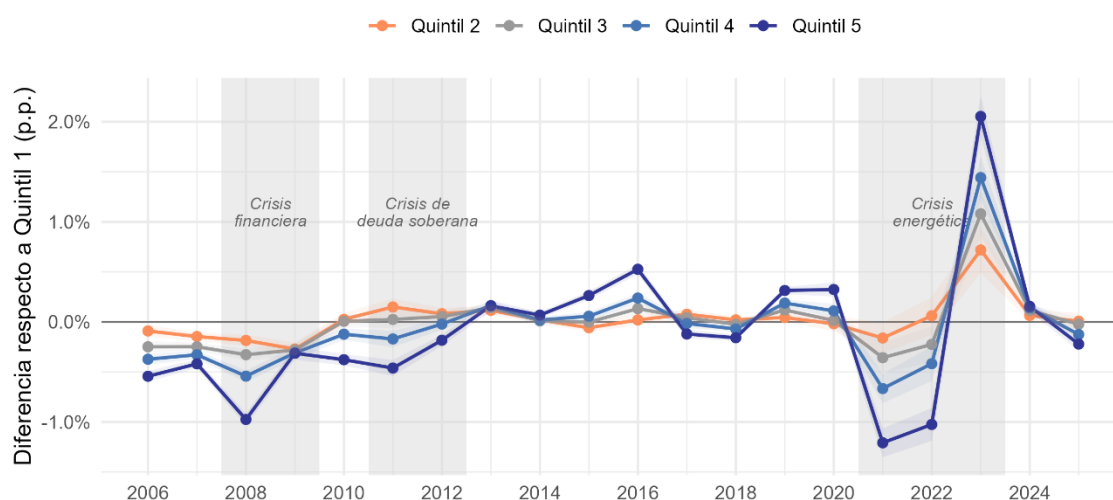


Figura 3. Brecha respecto a Quintil 1, por año.

El bajo *Within R*² del modelo agregado tiene una explicación sencilla: casi toda la varianza de la inflación por hogar depende del año, no del quintil. Un modelo que solo controla por año, sin incluir el quintil en absoluto, ya explica un 77,71% de la varianza total (*Adj. R*² = 0,7771), prácticamente lo mismo que el 77,73% del modelo agregado, que sí incluye el quintil con un coeficiente fijo para todo el periodo, una muy pequeña diferencia, coherente con que el *Within R*² de este último sea tan bajo. Permitir que el efecto del quintil varíe año a año, en cambio, sí aporta una mejora relevante en la capacidad del quintil para explicar la variación residual: el *Within R*² del modelo con interacciones (3,22%) es casi treinta veces mayor que el del modelo agregado (0,11%), aunque esta mejora apenas se traduce en el *Adj. R*² global (78,42% frente a 77,73%), dado que este último está dominado por el efecto del año común a todos los quintiles.

Esto confirma que el efecto del quintil no es un desplazamiento constante a lo largo del tiempo: al no fijar los años, el modelo con interacciones capta que su efecto cambia de signo de un año a otro, coherente con la alternancia ya documentada en la brecha Q1-Q5; mientras que el modelo agregado promedia todos esos años en un único número, y gran parte de esa información se pierde en el promedio.

De todas formas, es importante distinguir entre la significancia estadística del efecto de quintil (confirmada para el quintil 4 y 5, que presentan una inflación significativamente inferior a la del 1 en el modelo agregado) y la proporción de la variación residual que el quintil explica, que es reducida. Esto no resta validez a las conclusiones de este trabajo: indica que existen otros factores, como algunas características del hogar no incluidas en este modelo, que podrían explicar buena parte de la variación residual no capturada por el quintil, sin que ello contradiga la existencia de un efecto de quintil significativo, aunque de magnitud modesta, especialmente marcado en el extremo superior de la distribución de gasto.

4.3. Mecanismo

Sabiendo que existe una desigualdad inflacionaria, y que la composición de la cesta de consumo es, por construcción, el único canal a través del cual puede manifestarse con los datos empleados (véase metodología), este capítulo examina en qué categorías de gasto se concentra dicha composición diferencial y cuánto contribuye cada una a la brecha observada. Para ello, se calcula, para cada categoría COICOP y año, la diferencia en el peso que esa categoría ocupa en la cesta de consumo del quintil 1 frente

al quintil 5 tal como se muestra de forma histórica en la Figura 4, así como la contribución de esa categoría a la brecha total de inflación entre ambos quintiles.

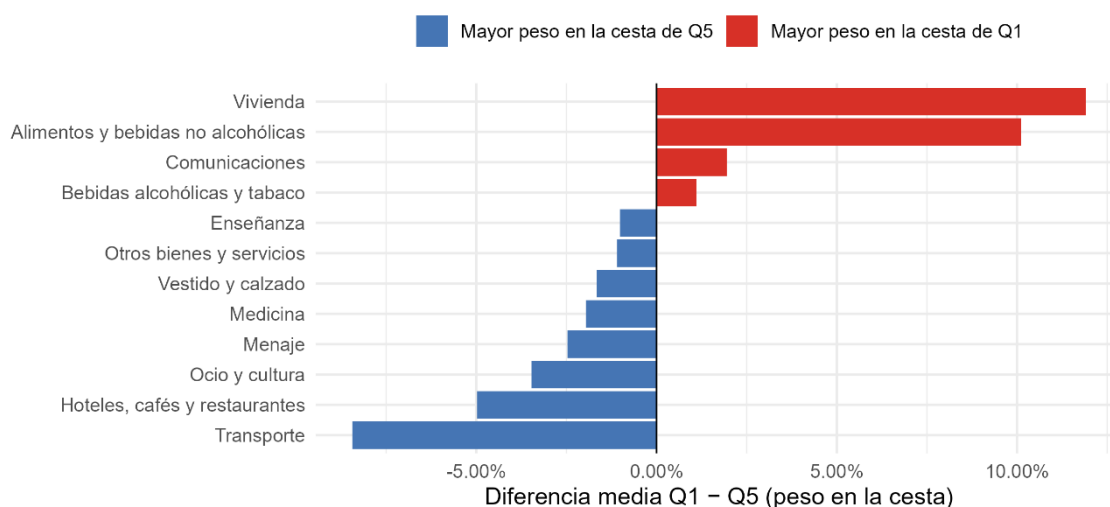


Figura 4. Diferencia media histórica en el peso de cada categoría entre Q1 y Q5

Las diferencias más marcadas se concentran en Vivienda (+0,120, es decir, Q1 destina proporcionalmente más gasto a esta categoría que Q5) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,101, en la misma dirección), mientras que Transporte presenta el signo contrario y la tercera mayor magnitud (-0,084, Q5 destina proporcionalmente más gasto a esta categoría que Q1). El resto de las categorías presentan diferencias considerablemente menores, entre ellas Hoteles, cafés y restaurantes (-0,050) y Ocio y cultura (-0,035). Este patrón es coherente con la ley de Engel expuesta en el marco teórico: los hogares de menor gasto destinan una proporción mayor de su presupuesto a bienes de primera necesidad (Vivienda, Alimentación), mientras que los de mayor gasto destinan proporcionalmente más a categorías como Transporte, Ocio o Restauración.

La Figura 5 traslada esta composición diferencial a su contribución a la brecha de inflación, multiplicando cada diferencia de cesta por la inflación real de la categoría en cada año. Vivienda es la categoría que más contribuye, en promedio, a penalizar a Q1 frente a Q5 (+0,330 p.p.), seguida de Alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,250 p.p.); Transporte, en cambio, contribuye en la dirección opuesta y con la tercera mayor magnitud (-0,168 p.p.), penalizando en promedio más a Q5, coherente con su mayor peso en la cesta de este último quintil. Hoteles, cafés y restaurantes presenta una magnitud similar a la de Transporte (-0,162 p.p.), también en dirección contraria a Q1; el resto de las categorías contribuye en magnitudes considerablemente menores, todas por debajo de 0,06 p.p.

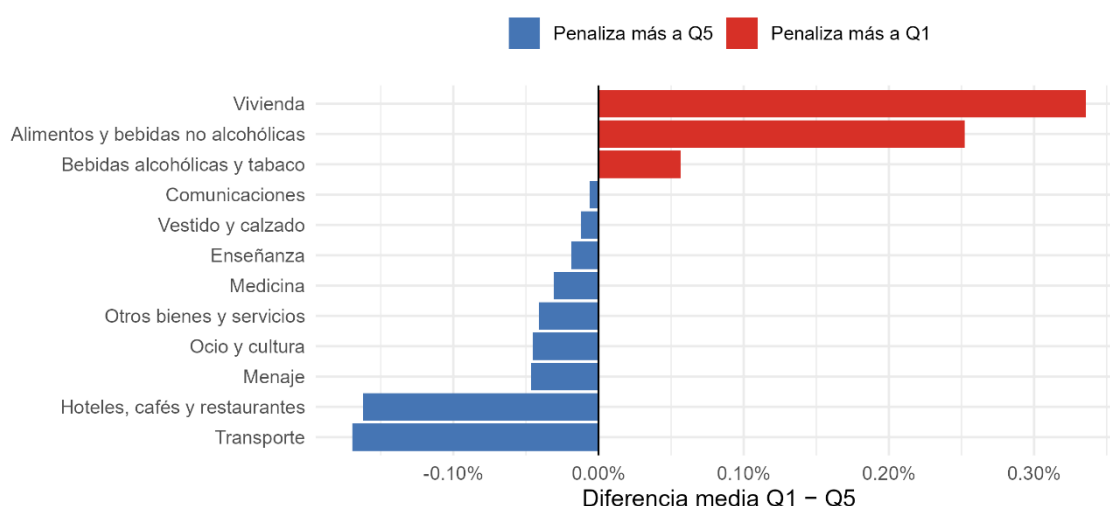


Figura 5. Impacto medio histórico de cada categoría en la brecha Q1-Q5

En conjunto, estos resultados muestran que la desigualdad inflacionaria documentada en la sección 4.1 responde a un patrón claro de composición del gasto: las categorías donde Q1 concentra proporcionalmente más presupuesto (Vivienda, Alimentación) son las mismas que más penalizan a Q1 frente a Q5, mientras que las categorías donde Q5 gasta proporcionalmente más (Transporte, Hoteles y restauración) operan en la dirección contraria. Dado que, como se explica en la metodología, la composición de la cesta es el único canal a través del cual esta desigualdad puede manifestarse con los datos empleados, estos resultados son consistentes con un mecanismo enteramente composicional, sin perjuicio de la heterogeneidad de precios dentro de categoría que este enfoque no permite capturar.

4.4. Sesgo de agregación

Ahora cabe preguntarse qué habría ocurrido de haber empleado un nivel de agregación de producto más habitual en la literatura, como el COICOP a un dígito, con el que se publican la mayoría de los indicadores oficiales de inflación. Este capítulo compara la brecha Q1-Q5 obtenida con el detalle COICOP-4 empleado en el resto de este trabajo frente a la que se obtendría con el COICOP a un dígito.

La Figura 6 compara la brecha Q1-Q5 calculada con el detalle COICOP-4 empleado en el resto de este trabajo frente a la que se obtendría con el COICOP a un dígito. La brecha a nivel detallado supera en magnitud (valor absoluto) a la calculada a nivel agregado en 10 de los 20 años de la serie, un patrón menos sistemático que el predicho por Jaravel (2021), con una media del incremento porcentual a lo largo de los 20 años del 155%,

que posiblemente esté fuertemente distorsionada por los años en los que la brecha agregada es cercana a cero, donde cualquier diferencia se traduce en un incremento porcentual desproporcionado.

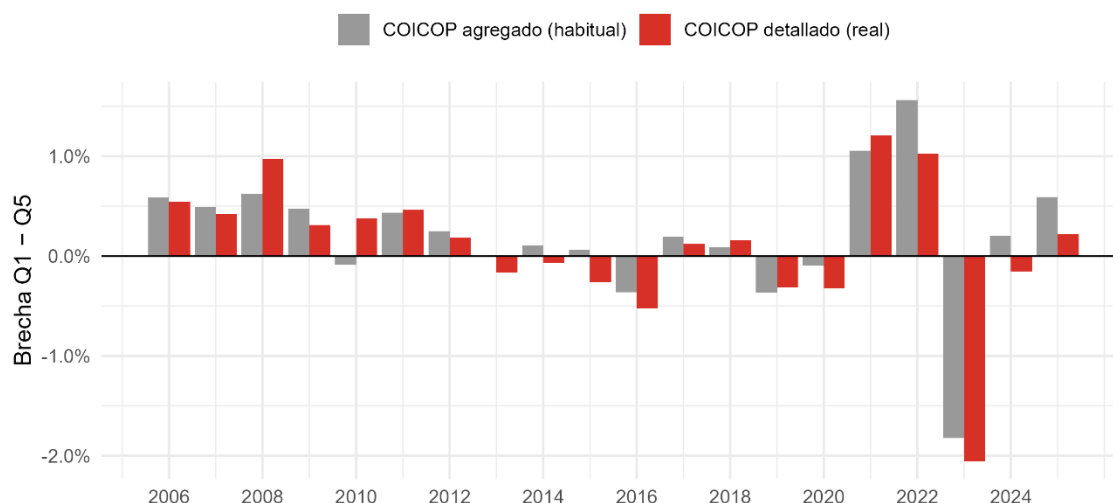


Figura 6. Sesgo de agregación en la brecha Q1-Q5

Este resultado, más débil de lo esperado según la teoría, es coherente con la cobertura real de datos a nivel de máximo detalle: solo el 49,7% del gasto de los hogares dispone de inflación calculada directamente a nivel COICOP-4; el resto recurre a niveles más agregados porque, como se explica en la metodología, más de la mitad de las combinaciones COICOP-4 que distingue la EPF (224 de 430) carecen de una categoría de precio propia en el IPC. Dado que la sección 4.3 muestra que los hogares de menor gasto destinan proporcionalmente más presupuesto a Vivienda, y que precisamente dentro de esta división se concentra parte relevante de los códigos sin correspondencia en el IPC (entre ellos, la totalidad del alquiler imputado), cabría esperar que la brecha detallado-agregado aquí estimada cambiase de manera apreciable si se dispusiera de inflación a nivel 4 para la totalidad del gasto en Vivienda, aunque este trabajo no dispone de los datos necesarios para cuantificar esa diferencia. Esta limitación de cobertura diluye artificialmente la diferencia observable entre ambos niveles, sugiriendo que el sesgo de agregación real podría ser mayor que el aquí estimado si se dispusiera de inflación a nivel 4 para la totalidad de la inflación que se combina con el gasto.

La Figura 7 replica la comparación para el índice de dispersión entre todos los hogares, la desviación típica ponderada, en vez de limitarse a los quintiles extremos. Aquí el patrón es aún más consistente: en los 20 años de la serie, sin excepción, la dispersión calculada a nivel detallado supera a la calculada a nivel agregado, con un incremento

medio del 54,3%. Esta uniformidad, frente al patrón más irregular observado en la brecha Q1-Q5, sugiere que el sesgo de agregación afecta de forma sistemática a la dispersión del conjunto de la distribución, más allá de los dos quintiles extremos.

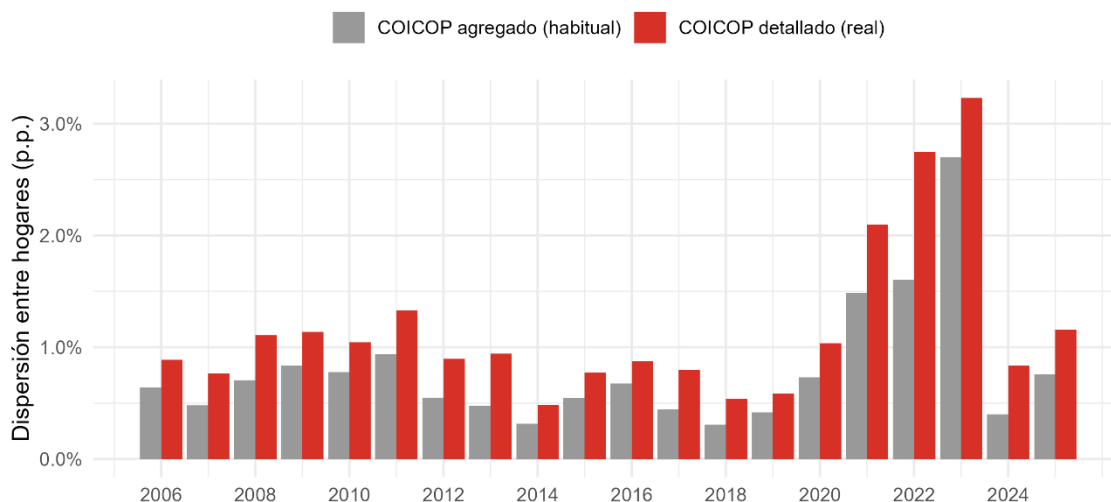


Figura 7. Sesgo de agregación en la dispersión entre hogares

Un patrón adicional merece destacarse: la diferencia entre el nivel detallado y el agregado no se reparte de forma uniforme a lo largo de la serie, sino que se concentra precisamente en los años de mayor dispersión general. Los tres años con la mayor diferencia absoluta entre ambos niveles: 2022 (+1,14 p.p.), 2021 (+0,62 p.p.) y 2023 (+0,53 p.p.), coinciden exactamente con los tres años de mayor dispersión de toda la serie, tanto a nivel detallado como agregado. Es decir, el sesgo de agregación no solo es sistemático en conjunto, sino que, al menos en este caso, se agudiza justamente en los episodios de mayor tensión inflacionaria, cuando la heterogeneidad de precios entre productos dentro de una misma categoría es mayor. Esto sugeriría que la subestimación de la desigualdad inflacionaria derivada del uso de indicadores agregados es más grave precisamente cuando más importa: durante las crisis inflacionarias.

4.5. Simulación de política: contrafactual sin rebaja de IVA en alimentos básicos

Para evaluar el efecto distributivo de la rebaja de IVA en alimentos básicos (RDL 20/2022), se construyó un escenario contrafactual que reconstruye la inflación que habrían experimentado los hogares en ausencia de esta medida. Para ello, se recalculó la inflación de los productos exentos y se comparó la brecha Q1-Q5 resultante con la

brecha realmente observada. La Figura 8 muestra ambas series para el periodo 2021-2025: la brecha real y la brecha bajo el escenario contrafactual sin rebaja de IVA.

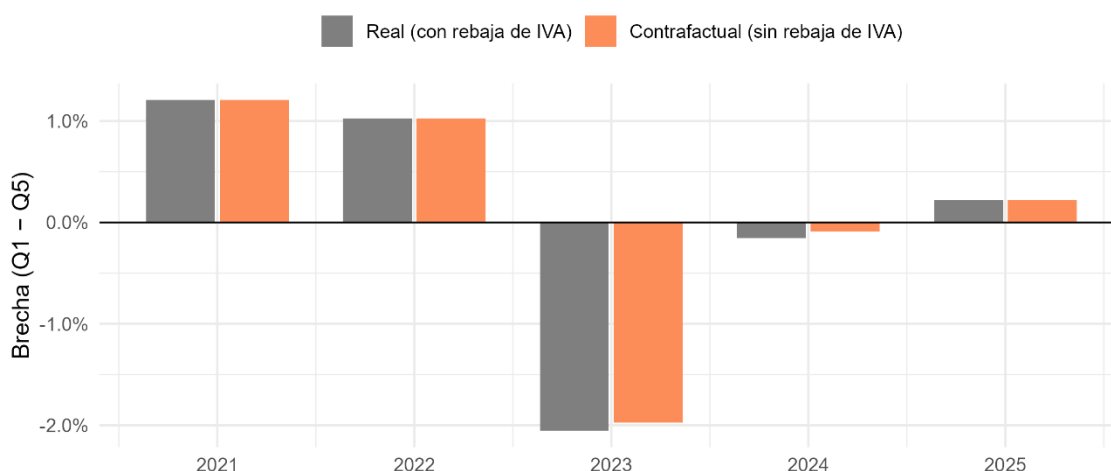


Figura 8. Brecha Q1-Q5: escenario real vs. Contrafactual

En 2023, la rebaja de IVA no redujo la brecha entre Q1 y Q5, como podría esperarse, sino que la amplió ligeramente: aunque ambos quintiles se beneficiaron de la política, Q1 lo hizo en mayor medida (+0,176 p.p. de inflación evitada, de -0,645% a -0,821%, frente a +0,1 p.p. para Q5, de 1,33% a 1,23%), precisamente porque destina una proporción mayor de su presupuesto a los productos exentos. Este mayor alivio para Q1 no se tradujo en un acercamiento entre ambos quintiles, sino en lo contrario: dado que era Q1 el que sufrió bastante menos inflación ese año, beneficiar a este, que ya estaba en mejor posición relativa aumentó la distancia entre ambos, en vez de reducirla. Así, la brecha en valor absoluto habría sido ligeramente menor sin la política (1,97 p.p.) que con ella (2,05 p.p.), un ajuste de apenas 0,08 puntos.

En 2024, en cambio, ambos quintiles habrían experimentado una subida de inflación algo menor en términos absolutos que en 2023: +0,15 p.p. para Q1 (de 2,85% a 3,00%) y +0,08 p.p. para Q5 (de 3,01% a 3,09%), tras ponderar el tipo impositivo vigente en cada tramo del año. Como en 2023, Q1 se benefició algo más que Q5 de la política, y Q5 partía de haber sufrido una mayor inflación, se amplió ligeramente la brecha entre ambos en valor absoluto: de 0,09 p.p. sin la rebaja a 0,16 p.p. con ella, un ajuste de apenas 0,07 puntos.

Traduciendo estos efectos a euros, el hogar medio de Quintil 1 se ahorró, gracias a la rebaja de IVA, unos 2,39€ mensuales en 2023 (28,68€ anuales) y 2,21€ mensuales en 2024 (26,5€ anuales), frente a 4,11€ y 3,29€ mensuales, respectivamente, para el hogar medio de Quintil 5 (49,32€ y 39,48€ anuales). Estas cifras anuales son del mismo orden

que las estimadas por Almunia, Martínez y Martínez (2023), 35€ para los hogares de menor gasto y 85€ para los de mayor gasto, aunque algo inferiores, especialmente en el extremo superior; y sensiblemente menores que las de López Laborda, Marín González y Onrubia (2023), que sitúan el ahorro semestral del quintil inferior en torno a 22-23€, frente a los 14,34€ que se obtendrían aquí para un periodo comparable (calculado como la mitad del ahorro anual de 2023, dada la resolución únicamente anual de los datos de gasto empleados en este trabajo, que impide aislar específicamente el primer semestre del año). Estas diferencias son atribuibles en el primer estudio, al menos en parte, a que compara quintiles en lugar de deciles; y en el segundo a que no aplican una tasa de traslación a precios del 90% (Almunia, Martínez y Martínez, 2023), además de que utilizan la renta para construir los quintiles y no el gasto.

Con todo, estas cifras modestas en términos absolutos confirman la conclusión, compartida por los dos estudios, de que el impacto de esta medida es limitado frente a la magnitud del shock inflacionario al que pretendía responder. En euros absolutos, el ahorro fue mayor para Q5 que para Q1, un resultado mayoritariamente mecánico dado que Q5 gasta más en términos absolutos en estos productos. Pero, como proporción de su propio gasto mensual, el alivio fue mayor para Q1: un 0,18% en 2023 y un 0,15% en 2024, frente a un 0,10% y un 0,08%, respectivamente, para Q5, coherente con el carácter progresivo de la medida que documentan estos mismos estudios.

5. Conclusiones

Este trabajo partió de una pregunta con tres dimensiones: cuánto varía la desigualdad inflacionaria entre hogares españoles a lo largo del tiempo, de dónde proviene esa variación, y qué efecto tienen las políticas fiscales aplicadas sobre ella. Los resultados obtenidos ayudan a responder a cada una de ellas.

En cuanto a la magnitud y evolución de la desigualdad inflacionaria, este trabajo documenta que la inflación no afecta por igual a los distintos niveles de gasto. Restringiendo el análisis al periodo 2006-2021 para compararlo con Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022), la brecha media anual es de 0,194 p.p., muy próxima a los 0,2 p.p. que estos autores reportan para España, y su acumulada (3,10 p.p.) es del mismo orden que los 2,75 p.p. que ellos documentan. Restringiendo el análisis a 2006-2015, el subperiodo más comparable al empleado por Jaravel (2019) para Estados Unidos, los niveles de inflación por quintil obtenidos en este trabajo (2,40% para el quintil más bajo, 2,12% para el más alto) resultan asimismo próximos a los suyos (2,20% y 1,86%,

respectivamente), lo que constituye una consistencia aproximada adicional con la magnitud del efecto documentado, si bien las diferencias metodológicas entre trabajos señaladas en el marco teórico aconsejan no interpretar esta cercanía como una validación estricta.

Sin embargo, esta brecha no sigue una tendencia sostenida ni constante en el tiempo: su signo se alterna entre años, con un pico especialmente marcado que coincide con la crisis energética de 2021-2022, seguido de una fuerte inversión de signo en 2023, sin que se observe un patrón estable entre quintiles a lo largo de toda la serie. Esta alternancia es coherente con la idea de que la desigualdad inflacionaria se manifiesta como una sucesión de episodios puntuales, ligados al shock de precios de cada momento, más que como un sesgo estructural y constante hacia un extremo de la distribución.

En cuanto al mecanismo que origina esta desigualdad, este trabajo muestra que, dado que la inflación de cada categoría de gasto proviene del IPC nacional (común a todos los hogares con independencia de su quintil), la composición de la cesta de consumo es el único canal a través del cual la desigualdad inflacionaria puede manifestarse con los datos empleados. Vivienda (+0,335 p.p.) y Alimentación (+0,252 p.p.), las categorías donde los hogares de menor gasto concentran proporcionalmente más presupuesto (con diferencias de cesta de +0,119 y +0,101, respectivamente), son también las que más penalizan a este grupo frente a los de mayor gasto; Transporte, donde ocurre lo contrario (diferencia de cesta de -0,084 y contribución de -0,169 p.p.), opera en sentido inverso.

Complementariamente, este trabajo aporta evidencia de que el nivel de agregación de los datos empleados puede condicionar la magnitud de la desigualdad detectada. Al comparar los resultados obtenidos con el detalle COICOP-4 frente al COICOP-1, el sesgo de agregación se documenta de forma sistemática en el índice de dispersión entre todos los hogares: la dispersión calculada a nivel detallado supera a la agregada en los 20 años de la serie, sin excepción, con un incremento medio del 54,3%. Aunque este efecto se da de forma más débil en la brecha Q1-Q5, donde el nivel detallado solo supera en magnitud al agregado en 10 de los 20 años analizados. Esta discrepancia entre ambas métricas sugiere que el sesgo de agregación, documentado por Jaravel (2021) principalmente para la brecha entre extremos, se manifiesta en este trabajo de forma más robusta cuando se considera la dispersión del conjunto de la distribución, y es coherente, en el caso de la brecha Q1-Q5, con la cobertura incompleta de datos a nivel de máximo detalle disponible para España.

Por último, en cuanto a las políticas capaces de mitigar esta desigualdad, la simulación de la rebaja de IVA en alimentos básicos (RDL 20/2022) muestra un efecto distributivo real, aunque modesto en términos absolutos. En 2023, la política redujo la inflación del quintil 1 en 0,18 puntos porcentuales respecto al escenario sin rebaja, frente a 0,10 p.p. para el quintil 5; en 2024, con ambos quintiles registrando inflación positiva, el alivio relativo se mantuvo en la misma dirección, aunque de magnitud considerablemente menor (4,9% frente a 2,6%). En términos de la brecha Q1-Q5, sin embargo, este alivio no se tradujo en una reducción de la desigualdad entre ambos quintiles: al beneficiar proporcionalmente más al quintil que ya sufría menos inflación cada año, la política amplió ligeramente la distancia entre ambos (de 0,08 p.p. en 2023 y 0,07 p.p. en 2024), un efecto contrario al que cabría, aunque de magnitud casi insignificante frente a la disparidad total entre quintiles en cada año. En euros, el ahorro mensual osciló entre 2 y 4€ por hogar según el quintil y el año, cifras del mismo orden de magnitud que las estimadas por otros estudios sobre esta misma medida, aunque algo inferiores y no directamente comparables dado que estos emplean grupos, periodos y supuestos de traslación distintos, como se detalla en el capítulo 4.5. Estos resultados sugieren que este tipo de medida tiene un alcance limitado frente a la magnitud total de la desigualdad inflacionaria documentada en este trabajo.

5.1. Limitaciones

Este trabajo presenta varias limitaciones que conviene señalar. En primer lugar, aunque el nivel de detalle COICOP-4 empleado reduce sustancialmente el sesgo de agregación respecto a los niveles más habituales en la literatura, sigue siendo una agregación de producto: dentro de una misma categoría de nivel 4 pueden convivir productos con precios y dinámicas de inflación distintas (por ejemplo, distintas marcas o tipos de establecimiento), un fenómeno de la misma naturaleza que el sesgo de agregación documentado, solo que operando a una escala aún más fina. Esta limitación solo podría superarse con datos de precios a nivel de producto individual, como los datos escáner empleados por Kaplan y Schulhofer-Wohl (2017), quienes muestran que la mayor parte de la heterogeneidad de precios entre hogares proviene precisamente de esta fuente, y no de diferencias en la composición de la cesta entre categorías.

En segundo lugar, la cobertura del IPC a nivel de máximo detalle no es completa: como se detalla en la metodología, 224 de las 430 combinaciones COICOP-4 que distingue la EPF (el 52%) carecen de una categoría de precio propia en el IPC, una limitación estable a lo largo de toda la serie y no concentrada en ningún tramo temporal concreto; para

estas categorías, este trabajo recurre a un proceso de agregación en cascada, imputando la inflación del nivel inmediatamente superior. Esta solución posibilita mantener la cobertura completa de la cesta de consumo, pero introduce, dentro del propio nivel "detallado" empleado en este trabajo, una fracción de agregación no eliminada por completo. Esto podría explicar por qué dicho sesgo, documentado en el apartado 4.4, resulta más débil en la brecha Q1-Q5 de lo que predice la literatura. Sería deseable, para futuras extensiones de este trabajo, disponer de series de IPC a nivel COICOP-4 completas para la totalidad de años y categorías, lo que permitiría estimar el sesgo de agregación real sin esta limitación de cobertura.

En tercer lugar, la simulación de política se basa en una estática comparativa: reconstruye la inflación que cada hogar habría experimentado sin la rebaja de IVA, manteniendo fija la cesta de consumo observada en la realidad, sin incorporar cómo habrían reaccionado los propios hogares ante esa hipotética ausencia de la medida. En concreto, no se contempla la posible sustitución de productos que se documenta en la literatura de efectos de las políticas fiscales: un hogar podría haber reducido su consumo de alimentos básicos o sustituido algunos de ellos por alternativas más baratas si su precio hubiera subido más, sin la rebaja, de lo que efectivamente lo hizo, y viceversa.

Por último, la EPF recoge el gasto de los hogares con periodicidad anual, mientras que el IPC se publica con periodicidad mensual. Esta asimetría obliga a este trabajo a promediar la inflación mensual de cada categoría a lo largo del año para obtener una única cifra anual, perdiendo así toda la variación de precios que ocurre dentro de un mismo año. Esta limitación sería especialmente relevante para el análisis de política fiscal desarrollado en el capítulo 4.5: la rebaja de IVA en alimentos básicos no estuvo vigente con el mismo tipo impositivo durante todo el año 2024 (con una desescalada gradual en el último trimestre), y aunque este trabajo incorpora una aproximación a ese cambio ponderando el tipo efectivo por el número de meses en cada tramo, no puede capturar con precisión cómo evolucionó la inflación mes a mes, ni contrastar la reacción del gasto de los hogares en tiempo real ante el cambio de tipo. Del mismo modo que agregar productos con dinámicas de precios distintas bajo una misma categoría COICOP esconde heterogeneidad relevante, agregar meses con niveles de inflación distintos bajo una misma cifra anual podría esconder heterogeneidad temporal igualmente relevante, en especial en episodios de alta volatilidad de precios como los analizados en este trabajo.

5.2. Líneas futuras

Este trabajo sugiere varias líneas de extensión. En primer lugar, cabría explorar el papel de otras características sociodemográficas del hogar como factores adicionales de heterogeneidad inflacionaria, en la línea de lo ya explorado por Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022) para España: el tamaño del hogar, la edad o el nivel educativo del sustentador principal, el tipo de tenencia de la vivienda (propiedad frente a alquiler) o el tipo de contrato laboral podrían interactuar con el quintil de gasto para explicar parte de la heterogeneidad residual que este trabajo atribuye a características del hogar no observadas. Una ventaja de este trabajo es que el proceso de limpieza de datos, como se menciona en la metodología, ya ha incluido estas variables, de forma que el estudio de estas no conllevaría procesar de nuevo los datos de la EPF del INE.

En segundo lugar, resultaría relevante extender el análisis a la dimensión territorial, dado que el propio Banco de España ha documentado heterogeneidad regional en la composición de la cesta y en la inflación soportada por comunidad autónoma. La EPF incluye la variable de comunidad autónoma de residencia de cada hogar, por lo que sería posible replicar la metodología de este trabajo a nivel regional, explorando si la brecha Q1-Q5 documentada a nivel nacional esconde patrones distintos dentro de determinadas comunidades autónomas, particularmente relevante dado que algunas competencias fiscales y de vivienda están descentralizadas.

En tercer lugar, una extensión natural de este trabajo, condicionada a la disponibilidad de la fuente de datos adecuada, sería utilizar datos de escáner (*scanner data*) a nivel de código de barras en España, siguiendo el enfoque de Kaplan y Schulhofer-Wohl (2017) para Estados Unidos. Este tipo de datos, recopilados habitualmente a partir de las cajas registradoras de grandes cadenas de distribución, permitiría observar el precio exacto y la marca de cada producto comprado por cada hogar, y no solo su categoría COICOP agregada. Con esta información sería posible construir una inflación por hogar que capture también la heterogeneidad de precios dentro de cada categoría de nivel 4. En España, esta línea de investigación dependería de la disponibilidad de acuerdos de acceso a datos de escáner de grandes cadenas de distribución, hoy inexistentes en el ámbito académico nacional, a diferencia de la disponibilidad ya consolidada de este tipo de datos en Estados Unidos.

Por último, una extensión natural de la simulación de política sería incorporar los efectos señalados en las limitaciones como la sustitución de productos, así como aplicar la misma metodología a otras políticas fiscales de respuesta a la inflación, como la rebaja al precio de la electricidad ya evaluada por Basso, Dimakou y Pidkuyko (2022), que

posibilitaría comparar de forma sistemática la eficiencia distributiva de distintos instrumentos de política pública frente a un mismo shock inflacionario.

En conjunto, este trabajo aporta tres contribuciones concretas a la literatura sobre desigualdad inflacionaria en España. Primero, documenta que la brecha de inflación entre los hogares de mayor y menor gasto no sigue una tendencia sostenida, sino que se manifiesta como una sucesión de episodios ligados a crisis específicas (de forma especialmente marcada, la energética de 2021-2022; y, de forma singular, la inversión de signo observada en 2023), con magnitudes que muestran una consistencia aproximada con las reportadas por la literatura internacional y española de referencia. Segundo, documenta, aplicando uno de los niveles de desagregación de producto más finos empleados hasta la fecha en la literatura española sobre el tema, que esta desigualdad es coherente con un mecanismo fundamentalmente composicional, concentrado en Vivienda y Alimentación, y que el nivel de agregación de los datos empleados condiciona la magnitud de la desigualdad detectada, de forma especialmente robusta en la dispersión del conjunto de la distribución. Tercero, estima el efecto distributivo de la rebaja de IVA en alimentos básicos para el periodo completo de vigencia de la medida (2023-2024), incluyendo su desescalada gradual, un horizonte temporal más amplio que el cubierto por las evaluaciones previas de esta misma política (Almunia, Martínez y Martínez, 2023; López Laborda, Marín González y Onrubia, 2023), integrando la simulación dentro de un análisis más amplio de desigualdad inflacionaria construido con un nivel de detalle de producto poco habitual en la literatura española disponible, y sugiriendo que su diseño resultó progresivo en términos relativos, aunque de magnitud modesta frente a la escala del shock inflacionario al que respondía, inferior a la estimada por estos estudios previos, y sin traducirse, en la práctica, en una reducción de la brecha Q1-Q5.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

En la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado se ha utilizado inteligencia artificial generativa como herramienta de apoyo puntual, principalmente para el refinamiento de la redacción, la depuración de errores en el código y la generación de código repetitivo (como la construcción de gráficos). En ningún caso se ha empleado para generar el contenido sustantivo, los resultados o las conclusiones del trabajo.

Se ha utilizado ChatGPT (versión gratuita, con el modelo GPT-5.6 Luna), desarrollado por OpenAI.

El uso de esta herramienta se limitó a tres tipos de tareas de apoyo: (1) sugerencias de mejora en la claridad y fluidez de la redacción de determinados párrafos, sin alterar el contenido sustantivo ni las conclusiones; (2) ayuda para identificar y corregir errores (*bugs*) en el código R empleado para la limpieza de microdatos y el análisis estadístico; y (3) generación de fragmentos de código repetitivo, principalmente para la elaboración de gráficos, a partir de especificaciones proporcionadas por la autora. En todos los casos, el resultado propuesto por la herramienta fue revisado, verificado y, cuando fue necesario, corregido por la autora antes de su incorporación al trabajo.

Para garantizar la integridad académica y la originalidad del trabajo, la autora ha revisado y validado personalmente todo el contenido generado con apoyo de esta herramienta, contrastando cualquier sugerencia de código con los resultados obtenidos y verificando que las correcciones de redacción no alteraran el sentido ni el rigor de las afirmaciones originales. Todas las decisiones metodológicas, el diseño del análisis, la interpretación de los resultados y las conclusiones del trabajo son de elaboración propia.

Bibliografía

Almunia, M., Martínez, J., & Martínez, A. (2023). *La reducción del IVA en los alimentos básicos: evaluación y recomendaciones*. <https://doi.org/10.56269/20230328/MA>

Banco de España. (2022). Capítulo 3. El repunte global de la inflación. En *Informe anual 2021* (pp. 193–240). Banco de España. https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/21/Fich/InfAnual_2021_Cap3.pdf

Basso, H. S., Dimakou, O., & Pidkuyko, M. (2022). How inflation varies across Spanish households. *ICE, Revista de Economía*, 929, 85–100. <https://doi.org/10.32796/ice.2022.929.7530>

Del Olmo Tirado, Á. (2026). *Código de análisis: Desigualdad inflacionaria en España (2006-2025)* [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/agathadelolmo/inflation_inequality

Engel, E. (1857). *Die vorherrschenden Gewerbszweige in den Gerichtsämtern mit Beziehung auf die Productions- und Consumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen* [Las ramas industriales predominantes en los distritos judiciales en relación con las condiciones de producción y consumo del Reino de Sajonia]. Zeitschrift des Statistischen Bureaus des Königlich Sächsischen Ministeriums des Innern.

Instituto Nacional de Estadística. (s.f.-a). *Informe metodológico estandarizado: Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)*. <https://ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.htm?oe=30458>

Instituto Nacional de Estadística. (s.f.-b). *Informe metodológico estandarizado: Índice de Precios de Consumo (IPC)*. <https://www.ine.es/dynt3/metadatos/RespuestaPrint.htm?oper=25>

Jaravel, X. (2019). The unequal gains from product innovations: Evidence from the U.S. retail sector. *The Quarterly Journal of Economics*, 134(2), 715–783. <https://doi.org/10.1093/qje/qjy031>

Jaravel, X. (2021). Inflation inequality: Measurement, causes, and policy implications. *Annual Review of Economics*, 13, 599–629. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-091520-082042>

Kaplan, G., & Schulhofer-Wohl, S. (2017). Inflation at the household level. *Journal of Monetary Economics*, 91, 19–38. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2017.08.002>

López Laborda, J., Marín González, C., & Onrubia, J. (2023). *Efectos recaudatorios y distributivos de la reducción de los tipos del IVA a determinados productos de alimentación* (Apuntes Fedea 2023/02). Fedea. <https://fedea.net/efectos-recaudatorios-y-distributivos-de-la-reduccion-de-los-tipos-del-iva-a-determinados-productos-de-alimentacion/>

Instituto Nacional de Estadística. (2025). *Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Año 2024. Resultados definitivos* [Nota de prensa]. <https://www.ine.es/dyns/Prensa/EPF2024.htm>

Instituto Nacional de Estadística. (2026-a). *Índice de Precios de Consumo. Base 2025. Metodología*. Subdirección General de Estadísticas Coyunturales. https://www.ine.es/metodologia/t25/metodologia_IPC_base_2025.pdf

Instituto Nacional de Estadística. (2026-b). *Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Año 2025. Resultados definitivos* [Nota de prensa]. <https://www.ine.es/dyns/Prensa/EPF2025.htm>

España. Jefatura del Estado. (2022). *Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad*. Boletín Oficial del Estado. <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/12/27/20>

España. Jefatura del Estado. (2023). *Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía*. Boletín Oficial del Estado. <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2023/12/27/8>

España. Jefatura del Estado. (2024). *Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social*. Boletín Oficial del Estado. <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2024/6/26/4>

Anexos

Tabla A1. Comparación del gasto medio anual por hogar (elaboración propia) con las cifras oficiales del INE

Año	Gasto medio (elaboración propia)	Gasto medio (INE)	Diferencia (%)
2006	30.232,91	30.278,78	-0,15
2007	31.661,90	31.701,36	-0,12
2008	31.731,48	31.772,62	-0,13
2009	30.207,01	30.245,09	-0,13
2010	29.453,28	29.492,15	-0,13
2011	29.147,81	29.187,00	-0,13
2012	28.159,90	28.197,00	-0,13
2013	27.114,24	27.150,75	-0,13
2014	27.054,16	27.089,83	-0,13
2015	27.436,15	27.473,04	-0,13
2016	28.201,26	28.199,88	0,00
2017	29.188,19	29.188,19	0,00
2018	29.871,28	29.871,28	0,00
2019	30.242,76	30.242,76	0,00
2020	26.998,36	26.995,76	0,00
2021	29.243,61	29.243,61	0,00
2022	31.567,71	31.567,71	0,00
2023	32.616,66	32.616,66	0,00
2024	34.044,03	34.044,00	0,00
2025	35.100,71	35.101,00	0,00

Fuente: Cifras del INE en la tabla “Gasto total, gastos medios y distribución del gasto de los hogares”. Cifras de 2024 y 2025 tomadas de las notas de prensa del INE correspondientes a los resultados definitivos de la EPF de cada año (Instituto Nacional de Estadística, 2025, 2026-b).